

재활(권) 척추질환 시험 가이드

유형

- 총 20문항 (문제당 1점)
- 빈칸 채우기 2문항 (문장 내 빈칸, 도표 빈칸)
- 서술형 주관식 18문항

범위: 척추질환

- 제1, 2, 3절: 4문항
- 제4절 진단: 2문항
- 제5절 각론: 9문항
- 제6절 치료: 5문항

* 교과서 공부를 추천드립니다.

* 교과서 외 내용의 공부는 추천드리지 않습니다.

* 비교, 분류 관련 내용을 중요하게 다룹니다.

Chapter 2. 척추질환

제1절 개요

- **척추질환**: 경추에서 골반에 이르는 근골격계의 구성요소인 각각의 추체, 근육, 신경, 인대, 추간판, 관절면, 척수 등에 다양한 내, 외적 요인이 작용하여 국소 또는 전신적으로 병리적 변화가 일어나거나, 선천적 또는 생활습관 등으로 인하여 척주 만곡에 이상상태가 나타나거나, 내장기성 요인 및 선천적인 기능저하 등에 의하여 痺症 및 痿症 등 병리적 현상을 나타내는 모든 질환

제2절 척추의 구조 해부학

I. 척추의 발생학 : 4단계 (척삭기, 중간엽기, 연골화기, 골화기)

척삭기	- 발생 제 4주차에 중간엽주는 골분절 덩어리를 형성하며 발생이 진행하면서 전연골 척추체를 형성
중간엽기	- 전연골척추체가 형성되면서 골분절의 두부, 미부에 존재하는 중간엽 세포가 전연골 척추체 사이를 채우게 되고, 이후 분화하여 추간판을 형성
연골화기	- 연골화 과정은 3쌍의 연골화 중심이 척추에 형성되면서 시작추체의 중심에 형성된 1쌍의 연골화 중심은 곧 융합하여 하나의 중심을 형성하며, 늑골돌기 내에 1쌍이 형성
골화기	- 1차 골화 단계는 제 8주차에 시작하는데 연골원기의 안에서 나타나며, 대부분 신경궁으로부터 유래된 추체의 중심안에 골화중심이 있고 신경궁의 각 면에도 골화중심이 하나씩 나타남 - 1차 골화 단계는 유년기까지 지속 - 2차 골화 단계는 8세 정도에 시작되는데, 머리와 꼬리쪽의 윤상골단이 중심이 되며 각각의 횡돌기와 극돌기를 위한 종말 골화중심이 분리 - 골화중심의 융합은 20~25세에서 완성

II. 척추골

1. 환추(C1), 축추(C2)를 제외한 전형적인 척추의 구성요소

- 앞쪽의 척추체와 뒤쪽의 극돌기를 연결하는 **척추경(pedicle)**
- 상관절돌기와 하관절돌기를 연결하는 **협부**와 **횡돌기**로 구성

2. 추체 (Vertebral body)

- 모양: **원주**의 형태로 **폭이 높이보다 크며 후방에 편평한** 면을 가짐
- 피질: **치밀골(compact bone)**로 구성되며 추체의 상하면은 연골판과 결합
- 내부: **해면골(cancellous bone)**로 구성되며 **골소주(bone trabecula)**가 역선을 따라 배열되어 있고 이들 역선은 추체의 상하면에서는 수직, 측면에서는 수평, 측면 아래위에서는 비스듬히 형성
- 추체는 압축력(compression) 보다 **장력(tension)에 대한 저항력**이 강하며, 장력이 과부하될 경우 추체보다 추간판, 척추종판에서 주로 손상이 발생
- 3개의 골소주계가 교차하는 영역은 최대 항력을 가지며 **수직골소주만으로 이루어진 삼각영역**에서는 **최소 항력**을 가지게 되기에, 누적된 압력으로 발생하는 압박골절이 **추체의 앞부분**에 주로 나타남
- 수평 골소주는 연령의 증가에 따라 점차 소실되고, 수직 골소주는 점차 두꺼워지며, 수평 골소주의 50% 정도가 감소되면 뼈의 수축 강도는 원래 강도의 1/4로 감소

3. 추궁 (Vertebral arch)

- 형태: **말발굽 형태**를 하고 있으며 2개의 관절돌기가 추궁의 양 끝에 나와 있고, 이것에 의해 **전방의 추궁근(vertebral pedicle)**과 **후방의 극돌기**를 포함하는 **추궁판(vertebral lamina)**으로 나누어지며 극돌기는 후방에서 추궁의 정중선에 위치
- 추궁은 추궁근에 의해 추체에 부착되어 있으며, 전형적인 추궁은 관절돌기 가까이의 추궁부분에서 돌출하는 횡돌기를 가짐
- 척추관의 넓이는 척추 전체로 볼 때 변하지 않고 추체 및 후방돌기는 척추의 하부로 갈수록 점점 더 커지고 무거워지며 특히 **체중부하가 많은 하위 요추부**에서 가장 발달

4. 경추 (C-spine)

- 7개 추체로 구성되어 있으며 **전만**을 형성
- 후두골과 연결되어 머리자세를 유지하면서도 가장 운동량이 많음
- 상부경추: 제1, 2경추 / 하부경추: 제3-7경추
- 경추는 가장 복잡한 축성 골격영역으로 환추-후두관절과 환추-축추관절로 이루어져 있는데, 이들 두 관절 모두 추간판을 갖고 있지 않음
- 축추 관절은 정중환축 관절, 좌우 외측 환축 관절의 3개의 활막 관절로 구성

1) 환추 (Atlas, C1): 제 1경추

- 전후경보다 횡경이 큰 고리 형태
- 전내측 방향으로 후두와 연결되는 2개의 외측과와 오목한 상관절면이 있고 축추의 상 관절면과 연결되는 원형의 하 관절면이 있음
- 전궁의 후면에는 치돌기와 대응하는 연골성의 난원형 관절면이 있음
- 후궁은 전방부가 상하로 평탄하고 점점 후방이 두꺼워지며 정중부에서 후결절을 형성
- 횡돌기에는 추골동맥이 통과하는 횡돌기공이 있고 극돌기와 추체가 없음

2) 축추 (Axis, C2): 제 2경추

- 모양: 상외측을 향해 전후방향으로는 볼록하고 횡방향으로는 편평하며 극돌기는 매우 크게 형성되어 있고 이분되어 있음
- **치돌기**: 후두골 밑으로 척추 중심선을 따라서 촉진할 때 제일 먼저 만져지는 곳이 축추로 치돌기가 있다는 것이 다른 경추와 비교됨

3) 환추 치돌기 관절

- [환추의 전궁 & 축추의 치돌기 & 횡인대]로 구성된 **윤활관절**
- 추축작용을 담당하며 상부 경추 회전운동의 대부분이 환추 치돌기 관절에서 발생
- 치돌기의 전방은 축추의 전궁에 완전히 둘러싸여 있고, 외측은 외측과에 의해서, 그리고 후방은 횡인대에 의해서 완전히 둘러싸여 있음

4) 제3-7경추

- 일반적인 척추의 모양을 갖고 있지만 가늘고 길며 머리의 무게를 떠받치며 넓은 가동 범위의 운동성을 가지고 있어 외부의 충격에 손상되기 쉬움
- 앞쪽으로는 **추체**가 있으며, 앞에서 보았을 때 추체 양쪽에 **위로 구상돌기**가 있고, 추체의 좌우로 횡돌기가 있고 **추골동맥이 지나가는 횡돌기공**이 있음
- 제 2경추에서 제 6경추까지는 극돌기가 이분되어 있지만, 제 7경추인 용추는 **이분되어 있지 않으며**, 제 7경추에서의 추골동맥은 **횡돌기공을 통과하지 않고 전방으로** 지나감

5. 흉추 (T-spine)

- 12개 흉추는 경추보다는 크고 전형적인 추골의 형태
- **척추관의 크기**는 경추 및 요추부에 비해 **좁음**
- 늑골과 관절을 이루기 위해 추체의 후측 양방에 상, 하 늑골와가 있고, 횡돌기 끝부분에는 횡돌 늑골와가 있어 늑골과 관절을 이루며, 늑골의 전면에서는 흉골과 연결되어 **흉곽을 구성**
- 평균 35° **후만각 (Kyphosis)**

6. 요추 (L-spine)

- 5개 요추는 전반적으로 전만을 형성함
- 요추체는 전형적인 쿠골 구조로 흉추보다는 크며 외측면과 전면이 오목하게 파여있음
- 척추경은 짧고 크며 척추협부가 비교적 분명하고 부돌기로 유두돌기가 있다는 특징이 있음
- 극돌기는 사각형으로 끝이 뾰족하고 수평으로 돌출되어 있음
- 상 관절돌기의 관절면은 내측으로, 하 관절돌기의 관절면은 외측으로 방향을 하고 있어 **축회전운동이 제한됨**

7. 천미추

1) 천골의 형태

- 5개의 천골 마디가 서로 융합되어 성인에서는 1개로 이루어짐
- 전면은 시상면과 관상면 모두에서 오목하며 2개의 장골 사이에 마치 뺨기처럼 위치
- 위쪽으로 넓어 천골갑각(sacral promontory)을 형성하여 요추와 연결되어 있고, 아래쪽으로 미골과 관절을 이루는 천골첨은 좁게 되어 있음
- 천골의 후방 상단 부위에는 2개의 상 관절 돌기가 있어 제 5요추의 하 관절 돌기와 연결되고 4개의 천골공이 있으며 후면에서 더욱 작아짐

2) 천골의 역할

- 골반에 **힘과 안정성**을 부여, 체중을 천장관절(sacroiliac joint)을 통해 척주에서 골반으로 전달

3) 미추

- **엉덩방아**를 찢는 경우 손상
- 4개의 척추가 융합되어 형성되었고 상부에 돌출부가 있는데, 상방으로는 두 개의 미골뿔이 있으며, 천추와 관절을 이루고, 측방으로는 두 개의 횡돌기가 있음

8. 관골(pelvis)

- **장골(ilium), 좌골(ischium), 치골(pubis)**로 구성
- 관골구에서 서로 융합
- 천골을 중심으로 양쪽에 각각 1개씩의 장골이 결합하며, 좌우치골은 전면에서 치골결합으로 연결되어 골반을 형성

III. 척추관절의 구성

- 구성 ① **가동성 관절**: 경추 7개, 흉추 12개, 요추 5개 ② **비가동성 관절**: 천추 5개, 미추 4개
- 성인에 있어서는 천추와 미골이 하나로 고정
- 추간판: 제1경추와 제2경추 간의 관절을 제외한 23개의 추간판이 추체 사이에 존재하여 운동성을 유지하며 중력의 작용에 대한 충격을 최대한 흡수
- 각 추체의 후외측에는 좌우 한쌍의 상관절돌기와 하관절돌기가 존재해서 상하의 척추와 관절하여 후관절을 형성

1. 추간판 (Intervertebral disc)

- 상·하 추체 사이의 연결은 **섬유연골 결합**으로 이루어지는데, 추간판에 의해 연결되어 있는 2개의 추체면 편평부로 형성
- 형태: 중심부의 **연한 수핵**을 주변의 **굳은 섬유륜**이 감싸고 있는 형태로 충격을 흡수하고 마찰을 감소시키며, **굴곡, 신전, 측굴의 경사, 회전, 활주**의 3종류 운동 작용을 하는데, 경추와 요추에서는 전방이 후방보다 두껍고 흉추에서는 거의 비슷함
- 추간판의 특성: 장력을 받을 때보다 압박을 받을 때 더욱 단단해짐
- 일반적으로 척추관절에서 장축방향의 압력은 **수핵이 75%, 섬유륜이 25%**를 받으며, 추간판에 가해지는 압력은 천골에 가까울수록 커져 경추는 3kg, 흉추는 14kg, 요추는 30kg의 힘을 받음. L5-S1에서 **전 체중의 1/2**에 해당하는 힘을 받고, **체간의 2/3**을 지탱
- 추간판의 두께: 요추 9mm, 흉추 5mm, 경추 3mm로 구성되며, 추체의 높이에 대한 추간판의 높이의 비율이 경추 2/5, 요추 1/3, 흉추 1/5로 경추의 가동성이 우수함

1) 수핵

- 발생학적으로 측삭에서 유래한 것으로, **추간판의 50~60%** 차지, 추간판 단면의 중심부에서 약간 **후방으로 치우침**
- **타원형의 교질양 물질(gelatinous mass)**로, 추간판에 영양공급을 하는 상하추체의 연골단판과 섬유륜으로 싸여 밀폐되어 있으며 압박이 가해질 때 전후로 이동을 하면서 탄력이 강한 섬유륜과 함께 충격을 흡수하며 힘을 **균등히 분배하는 역할**
- 수핵의 구성: 연골세포와 단백당질로 둘러 싸인 교원섬유로 구성되어 있으며, **단백당질**은 일반적으로 chondroitin sulfate로 수분흡수력이 큼
- 수핵 내에는 보통 **69~88%**의 수분을 함유하고 있지만 나이, 추간판의 건강상태 및 골구조 등에 따라 수분의 함유량이 변화함. 수분은 초자연골인 연골단판이나 섬유륜을 통해 확산작용에 의해 교환되어 수핵 내 수분의 평형을 유지하는데, 성장이 끝나는 20대가 지나면 퇴행성 변화를 일으켜 **수분 함유량이 점차 감소되므로서 점성 탄력체로서의 기능과 충격흡수체로서의 기능도 점차 저하**
- 성인의 수핵에는 혈액 공급이나 신경분포가 없음

2) 섬유류

- 추간판의 벽을 이루며 탄력섬유들이 꼬여져 망을 이룬 듯한 구조로 수핵을 싸고 있는데, 얇은 층판 사이에 교원섬유가 배열된 형태
- 각각의 층판 사이에 있는 교원섬유는 수평면을 기준으로 **수핵부근은 20°, 바깥부분은 28~30°**로 경사지게 배열, 연결층에서는 다시 **반대방향**으로 배열됨. 이러한 경사는 평면보다는 **3배의 장력**을 갖는데, **중력의 작용이 클 때 강하게 나타남.**
- 또한 **축회전**시는 불균등성에 의하여 장력에 저항하는 힘이 가장 약함

2. 척추 관절들기간 관절 (apophyseal joints) (= 후관절)

- 후관절이라고도 하며, 추체와 함께 기능적 척추운동분절을 구성
- 연골성 관절면, 활막, 관절낭 인대로 구성됨

1) 후관절면의 형태

- 부위마다 다르며 관절의 건강상태에 따라 달라지고, 특히 경추에서는 큰 가동범위를 가질 수 있도록 자루 모양의 관절낭 인대로 지지됨
- 관절낭의 정중앙 가장자리는 **추간공의 후방부위**를 이룸

2) 척추의 후관절은 관절막과 활막으로 싸여 있는 활막관절로 활주운동을 함

3) 추간판에서는 모든 방향으로 운동이 일어나는 반면 후관절은 관절면의 모양과 관절을 이루는 방향에 따라 운동이 달라짐

- 서있는 위치에서 상관절면을 보면 경추는 수평면, 흉추는 경사면, 요추는 시상면, 요천추는 관상면을 이루고 있으며 척추의 전후굴 운동시에는 관상면보다는 시상면이 안정
- 상관절의 기울기 각도는 경추에서는 45도의 평행, 흉추에서는 60도의 평행과 외측 회전, 요추에서는 90도의 평행과 내측 회전을 이루고 있음
- 후관절의 기울기 각도와 형태에 따라 각 척추 가동범위의 특징이 결정되며, 이를 토대로 추나요법 시술 시에 치료평면이 결정
- **흉요추 변환부위**에서는 후관절의 방향 변화가 급격해 **탈구, 사고가 잘 발생**

4) 축성 압박력의 20% 이상, 신전력과 뒤틀림(torsion)의 50% 이상이 후관절에 전달

- 기립에서는 하중의 약 **16%**가 후관절에 부하되며 앉은 자세에서는 하중이 부하되지 않으며, **요추 전만 증가는 후관절 하중을 증가시키고 추간판 하중은 감소**

5) 항성관절 (tropism)

- **양측 후방관절면**의 각도가 비대칭인 경우
- 요통의 원인이 되기도 하며 조기에 추간판 변성을 일으킬 수 있음

6) 제5요추-천골간 관절: **장요인대**와 **요천인대**가 추가적으로 안정성을 유지함

IV. 척수 (Spinal Cord)

- 중추신경계는 뇌와 척수로 구성
- 척수는 뇌와 연결되어 **제 1요추의 높이**까지 내려옴
- 척수의 아래쪽 부위를 척수원추라고 하며, 그 하부에는 척수종사가 되어 밑으로는 미골분절에 고정
- 척수종사의 주위로 **마미(cauda equina)**라고 불리는 척수신경근이 존재하며 뇌척수액에 둘러싸여 있음
- 척수의 유연성: 척추의 움직임에 따른 척추관의 길이변화와 생리적 동작에 대응할 수 있도록 수직 자세에서 길이의 10% 정도에 해당하는 유연성이 있음

1. 구조

- 뇌와 동일하게 **경막, 지주막, 연막**의 세 층의 수막으로 둘러싸여 있음
- ① 경막(Dura mater): **질긴 섬유성막**으로 가장 바깥층에 위치하며 제 2천추 높이까지 이어져 척수종사와 함께 끝나며 각각의 신경근을 둘러싸고 있고, 척수신경의 신경외막이 됨
- ② 연막(Pia mater): **신경조직의 가장 안쪽**을 싸고 있는 얇은 막
- ③ 지주막(Arachnoid membrane): 경막과 연막 사이층에는 투명한 성긴 막
- ④ 지주막하 공간(subarachnoid space): 뇌척수액으로 채워져 제2천추부까지 연장되어 있음

2. 척수신경로(spinal tract) ★ [19]

- 척수에서 비슷한 기능을 가진 신경세포체와 신경섬유가 모여 형성

1) 하행 신경로 ✓ **피라밋 = 추체**

- 피라밋로(pyramidal tract): **수의적 운동 신호**를 전달하는 전달로
- 피라밋외로(extrapyramidal tract): **신전근의 근긴장 조절 및 반사**에 관여하는 전달로

2) 상행 신경로

- 외측척수시상로(lateral spinothalamic tract): **통증 및 온도**를 포함한 **외부감각**을 전달
- 후백주(posterior white column): **촉각, 진동, 고유감각**을 전달
- 후척수소뇌로(posterior spinocerebellar tract): 연수 하부에서 교차하는 근육과 인대가 운동할 때 발생하는 **운동감각(kinesthetic sense)**을 전달

U. 척수신경 (spinal nerves)

- 31쌍의 척수신경: 경추 8쌍, 흉추 12쌍, 요추 5쌍, 천추 5쌍, 미추 1쌍의 신경이 척수로부터 나오며, 각각의 척수신경은 **운동 섬유와 감각 섬유**를 함께 가짐
- 복측신경근(ventral root): 각 **운동신경**의 집단, 척수 회백질 전각에서 기시
- 배측신경근(dorsal root): 각 **감각섬유**의 집단, 후각에 종지하지만, 감각신경의 세포체는 후근신경절에 모여있음

Ⅷ. 척추인대 (ligaments) ★ [19]

- 척추 인대는 **엘라스틴, 콜라겐**으로 구성, 신축성과 장력을 가지며 척추관절을 유지하고 움직임 제한
- 인대는 단축(uniaxial)구조로 되어있어 섬유방향으로만 최대 저항력을 가지며 척추는 여러 단축구조의 인대가 척추체를 각 방향에서 연결하여 지지하고 있어 안정성을 유지
- 생리적 범위에서는 미량의 힘도 인대를 신장시킬 수 있고 저항력도 적어 최소한의 저항과 에너지 소비를 통해 유연한 운동을 유지하게 함
- 생리적 범위 이상의 운동에서 힘이 가해지면 파열이 일어나기 전까지 저항력이 크게 증가하여 척추를 보호하게 됨
- 연령이 증가함에 따라 인대 구성성분 중 **섬유조직(fibrous tissue)**이 증가하여 **신축성이 감소**하며 신축성이 강한 인대일수록 변화는 크게 나타남
- 외력으로 인한 인대의 염좌와 인대의 만성적 이완으로 야기된 불안정성도 통증 및 연관통을 유발

1. 전중 인대와 후중 인대 ★ [13]

- 척추체의 전후방에 각각 종으로 부착
- 척추체 및 추간판의 전면 대부분에 전중 인대가 비교적 넓게 부착되어 있으나 후중 인대가 부착되지 않은 후외측방으로 추간판의 탈출이 쉽게 나타남

1) 전중 인대

- 제 1경추에서 시작하여 천추의 전면까지 주행하며 아래로 갈수록 넓어지고 추간판 부위에서 가장 두터움
- **척추의 과신전**을 제어하며 전면에서 추간판의 섬유륜을 보조함

2) 후중 인대

- 제 2경추에서 시작하여 천추의 후면까지 주행하며 추체 부위에서는 좁고 추간판 부위에서 측면으로 확장된 양상을 보임
- 확장부위는 얇으며 이곳을 통해서 혈관과 신경이 통과함
- 후중 인대는 **척추의 과굴곡**을 제어하며 척추의 후면을 보조함

2. 황색 인대

- 척추관의 후면에 위치하며 상하 추궁판을 연결하며 외측으로 관절돌기간 관절낭까지 연결되어 추간공 후방 경계를 구성
- 구성성분 중 **elastin**이 **80%**를 차지해 신체에서 **가장 신축력이 좋은 조직** 중 하나
- 탄력이 좋고 두꺼운 분절성 인대로서 척추의 후궁을 연결하여 척수를 보호하며 허리를 앞으로 굽힐 때 완전한 운동이 일어나도록 해주고 다시 펴질 때 척추를 재배열시키며 척추관의 후면을 매끈하게 유지
- 황색 인대는 노화에 따라 탄력이 감소하며 비후되고, 이완되면 척추관 내로 함입되어 척추관 협착증을 유발할 수 있음

3. 척추의 후방부에는 전단력이나 축회전보다는 굴곡에 잘 견뎌내는 **극간 인대, 극상 인대**가 극돌기를 연결하고 있으며, 요추의 전방 굴곡 시에 긴장상태를 유지하고 과굴곡을 제어하며 그 외에 측굴 시 긴장을 유지하는 **횡돌기간 인대** 등이 있음

4. 일반적으로 추간판, 후관절 연골, 황색인대, 극간 인대는 통증을 감수하지 않고, 후중인대와 전중인대, 횡돌기간 인대, 극상인대, 근육, 신경근, 활액막, 관절낭, 추체 등은 통증을 잘 느끼는 조직인데 그 중에서도 **후중 인대가 가장 민감함**

Ⅷ. 근육(muscles)

- 척추의 근육군은 후방 근육군과 전방 근육군으로 분류
- 척추 근육들은 경항통, 요통 등의 척추 부위의 통증뿐 아니라, **체성 연관통**의 주된 원인
- 척추는 중력부하를 견디고, 체간의 균형을 유지하면서, 굴곡·신전·측굴·회전·활주의 다양한 운동을 수행해야 하므로 관절 기능부전 및 국소 근육의 과긴장이 쉽게 발생
- 국소적으로 과수축된 근육의 근-건 접합부, 건-골막 접합부는 손상이 발생하기 쉽고, 손상으로 인한 염증 치유 과정에서 통증이 유발
- 한 **근육 수축**이 지속될 경우 압박으로 인해 근육 내 혈류의 저류가 발생하고 대사산물이 축적되어 통증이 유발될 수 있음
- 통증은 근육의 경직에 의해서도 발생할 수 있는데, 비정상적인 자세, 장기간의 고정된 자세, 후관절에서 발생하는 관절통의 결과로서 척추 주위 근육은 만성적 피로 상태가 되어 통증이 유발
- 근육의 불균형도 통증을 유발할 수 있는데, 위상성 근육과 자세성 근육사이의 불균형, 굴곡근과 신전근 사이의 불균형으로 통증이 발생한다는 개념으로 요부에서 체간 신전근과 장요근의 불균형, 체간 굴곡근과 고관절 신전근의 불균형으로 요통이 발생하는 하부요추교차증후군이 대표적인 예
- 아시혈과 유사한 개념인 근근막 발통점(MPS)도 통증을 유발할 수 있음
- 근육에 대한 임상적 접근은 통증에 대한 치료뿐 아니라, 척추 관절 기능부전의 해소, 척추 가동범위의 정상화, 척추의 구조적 질환에 대한 운동 치료, 과도한 에너지 소모의 방지 및 스포츠 의학적 응용 등 다각적으로 이루어져야 함

1. 척추의 후방 근육군

- 1) 천층의 후방 근육군: 척추 기립근, Erector spinae
 - 장늑근: 척추 기립근 중 가장 외측에 위치 / 요장늑근, 흉장늑근, 경장늑근
 - 최장근: 장늑근군 안쪽에 위치 / 흉최장근, 경최장근, 두최장근
 - 극근: 척추 기립근 중 가장 안쪽에 위치 / 장골능, 천골, 하부 추체 극돌기에서 기시하여 정중선을 따라 올라가 상부 극돌기에 종지
- 2) 중간층의 후방 근육군: 반극근, semispinalis
 - 횡돌기에서 기시하여 상방 내측으로 비스듬하게 주행하여 5~6분절 위의 극돌기에 종지
 - 흉반극근(semispinalis thoracis): 흉요추 횡돌기에서 기시하여 C6~T4까지 극돌기에 종지
 - 경반극근(semispinalis cervicis): 흉추 횡돌기에서 기시하여 상부 경추 극돌기에 종지
 - 두반극근(semispinalis capitis): 후두부에 종지
- 3) 심층의 후방 근육군: 다열근, 횡돌기간근, 회선근, 늑골거근 ★ [19]
 - 다열근(multifidus), 회선근(rotators): 횡돌기에서 기시하여 극돌기에 종지하는 가장 심층에 위치한 짧은 근육군으로, 단축 시 추체의 회전변위나 척추분절의 고착을 유발할 수 있으며, 고유감각수용기가 다수 분포하여 척추의 분절적 운동의 조절기능에 중요한 역할을 하므로 임상적으로 중요한 의미

2. 척추의 전방 근육군

- 두장근(longus capitis muscle)과 경장근(longus colli muscle)의 2개의 근육군이 존재
 - 상부와 중간 부위의 흉추 전방에는 근육의 기시나 종지가 없음
 - 경추의 동작에 관여하는 근육으로 흉쇄유돌근(sternocleidomastoid), 사각근(scalene)이 있음
- 1) 흉쇄유돌근
 - 흉골부와 쇄골부로 분리
 - 흉쇄유돌근의 한 쪽이 수축하면 반대쪽으로는 머리회전, 같은 쪽으로는 측굴과 신전이라는 복합된 운동이 발생하며, 이것은 한쪽의 흉쇄유돌근의 단축에 의해 일어나는 전형적인 사경에서도 출현
 - 경추가 유연할 때 양측이 수축하면 머리의 신전을 동반하는 경추 전만이 증가되고 흉추에 대한 경추의 만곡도가 증가
 - 흉쇄유돌근은 단독으로 경추를 안정시키지는 못하고 두장근, 전두직근, 경장근 등과 협동근이나 길항근으로 작용하여 목을 안정, 경추가 고정된 경우 흉곽을 거상시키는 작용을 하므로 호흡 보조근의 기능을 함
 - 2) 사각근
 - 전사각근, 중사각근, 후사각근으로 구성
 - 수축 시 경추를 굴곡시키며, 호흡 보조근으로 기능
 - 전사각근과 중사각근 사이로 **상완 신경총, 쇄골하 동정맥**이 지나가므로 사각근의 단축은 **흉곽출구 증후군(TOS)** 유발할 수 있음
 - 3) 하부 흉추와 요추
 - 요근(psoas muscle)과 요방형근(quadratus lumborum)
 - 요근은 T12부터 L5까지의 횡돌기와 추체의 후외측부에서 기시하여 장골근(iliacus)과 합쳐진 이후 대퇴골의 소전자에 종지
 - 요방형근은 제12늑골 상부와 상부 4개의 요추 횡돌기에서 기시하여 장골능과 장요인대에 종지

제3절 척추관절의 기능해부학

I. 개요 ★ [14]

- 척추: **추체 한 마디**가 하나의 기능적 단위로 작용하는 것
- 척추: **척추 전체**가 하나의 기능적 단위로 작용하는 것

1. 척주(vertebral column)의 기능

- 근육, 인대 및 추간판으로 추체를 지지하는 **견고한 지지기능**과 **유연한 탄력기능**을 함께 갖고 있으며 **척수, 수막 및 신경근을 보호**

2. 척주(vertebral column)의 위치

- 경부에서 머리를 지탱하도록 중심에 가깝게 위치
- 흉부에서는 흉강 내의 장기보호를 위하여 후방에 위치
- 요부에서는 복강 쪽으로 돌출

3. 보통 경추에서부터 미추까지 **전만-후만-전만-후만의 S자형 만곡** 유지

II. 만곡(curvature) ★ [17, 15, 12]

- 척추는 경추, 요추의 **전만(lordosis)**, 흉추, 천추의 **후만(kyphosis)** 총 4개의 만곡을 가짐
- 일차성 만곡(primary curves): 흉추 후만과 천추 후만으로 태아에서부터 형성되어 내부장기를 보호
- 이차성 만곡(secondary curves)
 - ① 경추 전만: 목을 가누기 시작하는 생후 4개월 경 머리의 무게를 지탱하면서 형성
 - ② 요추 전만: 걸음마를 시작하는 12개월 경부터 형성되어 직립자세 유지를 위한 보상 조절적 만곡을 유지
- 척추는 체간의 중심적 지주로의 역할과 중력방향으로 작용하는 압력에 대항하는 저항력 유지
- 각 척추 만곡의 시상면상 정점: ① 경추 전만: **C4-5** ② 흉추 후만: **T6-7** ③ 요추 전만: **L3 부위**
- 제 12흉추(T12): 흉추 만곡과 요추 만곡의 중간지점에 위치하여 **척추 회전축**으로 작용
- 제 3요추: 천장골에서 기시하는 근육군에 의해 후방으로 끌리고 흉부 근육군의 기시로서의 역할을 하며 **요부 만곡의 정점과 일치하여 가장 가동성이 있는 요추**
- 계통 발생의 과정에서 직립 자세는 골반의 후방 기울기 뿐만 아니라 요추 만곡에 영향
- 요추의 만곡: 출생 시에는 C자형의 후만, 13개월에는 만곡 소실, 생후 3년부터는 전만 형성, 8~10년에는 성인과 같은 전만을 형성
- 만곡된 척추의 항력: $[(\text{만곡수})^2 + 1]$ 에 비례



III. 척주의 가동범위 및 기능

- 천골에서 두개까지 척주 전체의 운동은 각 추체 간에 동반운동을 통하여 굴곡, 신전, 좌우 측굴, 회전 등의 운동이 중립 영역에서 탄성 영역까지 가능하며 이 범위를 넘어서면 변성 영역으로 나타남
- 정상 인체가 최대 굴곡/신전을 할 수 있는 범위: 250° 정도
- 일반적으로 요추: 굴곡 60° / 신전 35°
 흉요추부: 굴곡 105° / 신전 60°
 경추: 굴곡 40° / 신전 75°
- 측굴: 요추 20°, 흉추 20°, 경추 35°~45° / 전체적으로 75°~85° 가능
- 회전: 요추 5°, 흉추 35°, 경추 축회전 40°~50°
 환추 천골에 대한 회전은 전체적으로 90°~95° 정도 가능

1. 경추관절 운동

- 경추는 전체적으로 상위 경추와 하위 경추의 2개 부분이 합해져 회전, 굴곡, 신전, 측굴 운동을 하며, 환추후두관절 운동, 환축추관절 운동, 경추간관절 운동으로 이루어짐

1) 환추후두 관절

- 구상의 관절면을 갖고 있는 **활막 관절(condyloid synovial joint)**로, 축회전, 굴곡, 신전, 측굴을 할 수 있는 자유도 3도의 관절

2) 환축추 관절

- 환추와 축추의 기계적 연결: **환추의 전궁(anterior arch)**과 **축추 치돌기(odontoid process)**사이의 관절, 2개의 환추 하관절면과 축추상 관절면에 의한 3개 관절로 구성되며, 환축추 사이에는 추간판이 없으며, 실제적인 중심축은 치돌기의 중심
- 환추: 축추의 움직임을 제한하며 여러 인대의 부착부
- **횡인대**: 환축추 관절에서 가장 중요한 인대로 elastin이 거의 없어 매우 강하며 치돌기를 환추 내에 단단히 고정시켜 안정성을 유지, 환축추간 탈구가 발생하려면 반드시 횡인대의 손상이 동반

3) 경추간 관절

- 경추에서의 과도한 굴곡과 신전: 추체 손상이 올 수도 있고 과도한 신전은 전종 인대가 늘어나거나, 척추 경막(dura)을 늘릴 수도 있으며, 연조직도 손상될 수 있음
- 굴곡과 신전: 상위 경추에서의 굴곡과 신전은 약 20°이고, 하위 경추에서의 굴곡과 신전은 100~110°인데 치아를 기준으로 하면 최대는 130°
- 측굴: 45° 정도인데 주로 하위 경추에서 일어나며 상위 경추에서의 측굴은 약 8°
- 회전: 두부회전은 80~90° 인데, 환추후두 관절과 환축추 관절에서의 회전은 각각 12°
- **연계운동(coupling motion)**: 제2경추 이하의 경추에서는 **측굴 운동과 회전운동이 동시에** 일어남 (예: 우측굴시 극돌기는 반대 방향으로 회전운동을 하게 되는 것)

2. 흉추관절 운동

- 전형적인 흉추는 요추와 비슷한 형태이지만, 전후경과 좌우경이 거의 비슷하며 추체의 후외측에 늑골 관절면이 있음
- 관절돌기와 극돌기가 후하방으로 커지는 형태이므로 신전 때는 서로 접촉하게 되므로 움직임이 제한되고 후종 인대, 황색 인대, 극간 인대가 이완되고 전종 인대는 신장
- 척추의 굴곡시 수핵은 후방으로 밀리고 극간 인대, 황색 인대, 관절낭 인대의 긴장은 높아지고 전종 인대는 이완
- 척추의 측굴 시 반대쪽은 위쪽으로 열리고 같은 쪽에서는 아래쪽으로 미끄러지며, 관절돌기의 접촉이나 반대쪽의 황색 인대나 횡돌기간 인대에 의하여 제한
- 흉추부에서는 늑골이 부착되어 있으며 추간판이 얇고 척추궁이 발달하여 위아래의 척추궁이 겹쳐지며, 극돌기도 밀접해 있어 굴곡, 신전, 측굴이 제한
- 늑골이 평행으로 있어 회전은 비교적 자유로워 흉요추 회전의 약 70%가 흉추부에서 일어나, 흉추의 축회전은 후관절의 형태상으로는 요추보다 3배 이상 가능하지만 늑골에 의하여 다소 제한
- 흉곽은 측굴 때 측굴 반대쪽이 거상, 확대되고 신전 때는 전체가 밖으로 열려 확대
- 일반적으로 제7흉추는 흉추 회전의 축지점으로 알려져 있음
- 흉추도 연령의 증가에 따라 관절면이 골화되어 탄력성이 감소되어 흉곽은 고정되고 운동력도 감소

3. 요추관절 운동

- 요추부에서는 흉추와는 달리 척추궁이 얇아서 겹쳐져 있지 않으며 극돌기 역시 보다 수평이어서 겹쳐있지 않고, 추간판이 두꺼우며 후관절면이 시상면과 평행하므로 굴곡과 신전 운동범위가 매우 크지만, 측 회전은 제한

1) 굴곡 ★ [15]

- 척추 굴곡 전체의 **75%가 요추**에서 일어남
- 요추의 굴곡운동 중 **첫째 60° 각도는 요추**에서 일어나며 **다음 30°는 요천추부**에서 이루어짐
- 굴곡·신전의 가동범위는 제 4요추와 제 5요추 사이에서 최대이고 상위로 갈수록 그 굴신 범위는 줄어듦

2) 요추의 측회전은 후관절이 시상면과 평행하므로 제한을 받음

3) 회전 가동범위는 각 요추관절에서 약 1°이며, 측굴은 양쪽으로 약 6°

4) 요추의 전체적인 가동범위는 굴곡 40~60°, 신전 20~55°, 측굴 15~25°, 회전 5~18°

5) 요추부는 전방에서 보면 극돌기간 선을 기준하여 좌우대칭이고 측면에서는 천골과는 약 140°에 이르는 전만 형성

6) 제 5요추와 천골사이의 요천 관절은 척추 중에서 가장 약한 부위이며, 이는 천골 상면의 경사 때문에 제5요추가 전방으로 활주하는 경향이 있기 때문

7) 요추의 후관절은 정상적으로 **몸무게의 10~15%**를 지탱하지만, **신전자세에서는 33%**, 퇴행성 변화가 발생하여 추간판의 높이가 낮아진 경우에는 더욱 많은 부하를 받게 되며 **요추가 뒤틀리는 상태에서는 45%까지** 담당

8) 요추부의 근육

- 체간 굴곡근: 복직근(rectus abdominis)
- 척추 기립근: 장늑근, 최장근, 극근
- 체간 회전근: 내복사근(obliquus internus abdominis), 외복사근(obliquus externus abdominis)
- 골반 거상근: 요방형근과 요장늑근

9) 요추의 굴곡

- 요근(psoas)과 복근(abdominalis)의 동심성 수축 현상과 기립근의 편심성 수축 현상에 의하여 이루어지며, 중립자세로 돌아올 때는 반대의 현상이 나타남
- 요추의 굴곡은 황색 인대, 후종 인대, 극간 인대, 관절낭 인대에 의하여 제한

10) 요추의 신전: 전종 인대, 극돌기, 후관절에 의해 제한

11) 요추의 측굴: 동측의 요방형근에 의해 이루어지고 반대쪽의 편심성 수축에 의해 이루어지며, 후관절, 황색 인대, 횡돌기간 인대에 의해 제한

4. 골반관절 운동

- 골반: **천골, 미골, 좌우의 관골**로 구성되며, 2개의 천장 관절과 치골결합으로 구성된 3개의 관절을 갖고 있어서 폐쇄된 환형대를 취함으로써 복부를 지지하고 척추와 하지를 연결
- **여성의 골반**은 좌우로 넓고 상하로 폭이 좁고 남자는 반대의 형태
- 제5요추에 의해 지지되는 체중은 천골익을 따라 좌골조면을 거쳐 관골구에 미쳐 하지에서 올라오는 힘과 치골결합에서 균형을 이룸
- 천장 관절에는 약간의 움직임이 있지만, 중력에 대항하기 위해 인대에 의하여 단단하게 유지되며, 치골결합이 이탈되면 중력의 중심선에 변화가 올

1) 천장 관절 ★ [13]

① 천골과 장골의 이상면 사이의 활막성 관절

- 상부 1/3은 섬유연골성 미동관절(fibrocartilaginous amphiarthrosis)
- 하부 1/3은 활액 관절

② 전후의 천장 인대, 장요 인대, 천극 인대, 천결절 인대 등으로 보강되어 있으며, 특히 후천장 인대는 천골과 장골을 강력하게 부착시킴

③ 천장 관절의 가동범위는 매우 작으나 움직이는 것으로 알려져 있는데 이는 미세한 운동으로 관찰하기 어렵다. 천골이 이상면 가운데의 축을 기준으로 숙이고 들어 올려지는 운동을 한다는 설명과 전체적인 직선 운동을 복합으로 설명하는 이론 등이 있음

④ 천장 관절의 움직임: 보행 시 굴곡과 신전 운동으로 고관절과 함께 움직임

- **장골이 굴곡이 될 때 후상장골극(PSIS)은 후하방으로 움직이며, 같은 쪽의 천골저는 전하방으로 보상되며**, 반대쪽 장골은 신전되고, PSIS는 전상방으로 움직이며, 장골이 신전된 쪽의 천골저는 후상방으로 보상
- 신전때는 PSIS는 전상방으로, 천골저는 후상방으로 움직임

5. 악관절 운동

- 악관절은 하악골, 상악골, 측두골 및 설골 간에 관절을 형성, 경추와의 상호관련이 깊은 관절
- 경부 통증, 두통, 악안면통 등이 저작과 연하의 비정상적인 운동이 악관절과 관련하여 의하여 발병하기도 하는데, 이는 자세, 근육 긴장, 부정교합 그리고 관절기능부전 등과 임상적으로 관련성을 갖고 있음
- 하악골체(體)는 수평이고 후측에 두개의 분지를 갖고 있으며, 하악골 지(枝)는 체에 대하여 수직으로 아래에 만져지는 각이 있으며, 각각의 지는 두 개의 돌기를 갖고 있는데, 근돌기는 근육의 접합 부로서 역할을 하고 과상돌기는 관절 내 추간판을 통하여 측두골과 관절을 형성
- 측두골은 하악골을 안정시키기 위한 와가 있으며, 기능적으로 하악골와는 관절이 최대 밀착 위치에 있을 때 과가 위치하는 곳

제4절 척추질환의 진단

I. 진단 원칙

- ① 기능과 구조의 상호관련성을 근거로 **종합적 관찰**
- ② 세밀, 정확한 이학적 및 신경학적 영상학적 검사로 질병의 본질파악
- ③ **四診八綱**을 응용한 정확한 진단 → 내적 + 외적 요인 모두 고려
 - 望診 시, 구조전체와 부분의 균형여부
 - 聞診 시, 관절의 마찰음, 건의 염발음
 - 問診 시, 물리적 자극인자, 손상시 자세, 생활습관 등
 - 切診 시, 脈을 통한 전신상태의 진찰
 - 촉진 시, 구조에 따른 기능의 관찰
- ④ 특이한 증상, 증후군에 주의

II. 의료기기를 통한 검사

- 이상 소견이 반드시 증상 발현의 원인이 아닌 경우가 있고 이상 소견이 없어도 증상발현이 있는 경우가 있으므로 상세한 병력 및 증상에 대한 사진과 이학적 검사 소견, 다른 장부와의 관련성을 참조
- 항상 **검사 결과**와 **임상증상**을 비교분석하여 진단하는 것이 중요

1. 단순방사선 촬영, Simple X-ray

장점	- 가장 광범위하게 사용 - 외상과 변형을 평가할 때 중요 - 골절, 종양, 감염, 염증성 질환 및 잠재적 병리적 실체를 선별하는 검사로 유용
단점	- 방사선의 비정상적 소견과 환자의 증상이 일치한다고 볼 수 없음 - 치료에 영향을 줄 만한 정보를 거의 얻을 수 없음 - 방사선 조사가 신체에 영향을 줄 수 있음 - 공기, 지방, 물, 뼈 4단계만을 구별하여 척추 구성성분 중 <u>연부조직</u>을 볼 수 없음

2. 전산화 단층 촬영, CT

- X선을 물체주위로 360도 회전하여 얻은 데이터를 컴퓨터가 전산처리하여 회색 음영으로 단계가 나뉘어진 영상으로 구성하여 주로 횡단면(축상단면)의 영상 획득
- 최근 컴퓨터의 발전으로 데이터를 재합성하여 원하는 단면으로 보여주거나 3차원 영상이 가능
- 단순 방사선으로 얻어진 소견을 더 뚜렷하게 보는데 유용하며, 추간판과 같은 연부조직을 관찰하는데 도움을 줄 수 있으며, 석회화의 평가에는 가장 우수

3. 자기공명영상, MRI ★ [17]

- **비침습적**이며 연부조직의 대비분해능이 높아 척수와 뇌척수액(CSF)의 식별 및 골수나 추간판의 변화 관찰이 가능
- 임의의 단면 촬영상(횡단, 관상, 시상면)이 가능
- T1 T2 비교해서 조직특이성 및 질환 별 특이성을 더욱 선명하게 표현함

T1 강조		- 수분이 많을수록 검게(Low density), - 수분이 적을수록 희게(High density) - 골과 골수를 민감하게 보여준다.
T2 강조		- 수분이 많을수록 희게(High density), - 수분이 적을수록 검게(Low density) - 수분, 뇌척수액, 추간판, 척수를 민감하게 보여준다.

4. 방사선 동위원소 검사, Bone scan

- 단순 방사선 촬영에서 이상소견이 보이지 않는 초기 골병변을 알고자 할 때 사용
- 골수염, 골종양, 골절의 진단, 골전이 병소의 검색, 골병변의 범위, 경과 관찰, 임상병기 판정, 진행 정도의 판정

5. 경피온열검사, DITI

- 경피의 온도 변화를 측정하고 평가하는 비침습적인 진단
- 혈관성 질환, 근골격계 및 **신경질환**의 병변에 민감한 검사
-

6. 초음파 검사

- 관절, 연골, 인대, 건, 점액낭, 근육, 신경 등의 근골격계의 구조물들의 이상유무를 진단
- 특히, **뼈를 제외한 연부조직질환의 진단에 유용**
- 방사선을 이용하지 않아 인체에 무해
- 골구조의 외측을 볼 수 있으나 내측을 시각화하지는 못함
- 목의 편타손상이나 요통의 원인을 찾는데 **민감도가 떨어짐**

7. 경근무늬 측정검사, Moire topography

- 경근무늬 측정검사는 모아레 무늬의 영상을 통해 척추와 골반, 사지의 구조적 정렬 상태와 경근의 기능적 불균형 상태를 확인하기 위한 검사
- X선 검사에 비해 골격의 해부학적 구조에 대한 정보는 부족하나 방사선 조사의 위험성이 전혀 없고 X선으로는 불가능한 근육의 기능적 변화를 관찰할 수 있음

III. 척추 부위별 신체검사

- 목적: 환자의 병력청취 및 문진을 통해 얻어진 정보를 기초로 정확한 임상적 평가
- 감별진단의 조건:
 - ① 필요한 검사를 적절히 선별
 - ② 정확하게 실시
 - ③ 검사결과를 종합적으로 분석
 → 신체 검사를 시행하기 이전 통증의 부위, 특성, 발현시간, 지속시간, 자세, 유발원인에 대한 상세한 문진이 필요하며, 원위부, 혹은 상하지 통증이 동반되는 경우 방사통이나 연관통 여부를 확인

방사통과 연관통의 구분 ★ [11, 17]

방사통	원인	척수신경 또는 신경근의 자극이나 압박
	증상	척수분절적으로 피부분절의 감각이상(저린감, 당김감, 시린감), 근육분절의 통증 및 근력 약화, 화끈거리거나 바늘로 찌르는 듯한 통증 유발
연관통	원인	피부, 인대, 관절, 근육, 뼈 등으로 인한 체성 연관통 내부장기로 인한 내장인성 연관통
	증상	통증부위가 국한되지 않고 방사통보다는 둔하고 미만성이며 표재성이며 쥐가 나는 것 같거나 조이는 듯하다 표현

- 방사통과 연관통을 정확히 구분하기는 어려우며, 방사통과 연관통이 동시에 나타나는 경우도 많음

제5절 척추질환의 각론

I. 척추 염좌 ★ [17]

- 經筋에 이상현상을 나타내는 질환은 외력의 작용에 의한 손상 정도에 따라 분류
 - ① 挫傷(strain): 筋脈이 손상을 받아 나타나는 閉合性損傷을 나타내는 것을 의미
 - ② 捻傷(sprain): 어떤 관절에 생리적 가동범위를 넘어서 관절낭, 근, 건, 인대 등이 당기는 증상이 있거나 피하심부에 조직 손상을 나타내는 것을 의미
- 내적 요인이나 관절의 錯位 등에 의하여 경결점을 나타내는 筋結, 증상에 의한 筋痺 등으로 분류하기도 하였으며, 시간의 경과에 따라서는 급성과 만성으로 분류

1. 경추 염좌

개요	- 頸項部는 목의 전부를 頸, 후부를 項, 측부를 頂이라 함 - 대부분이 각종 외력이 頸部에 과도하게 작용하여 頸部의 연조직에 손상을 나타냄 → 근육 자체의 통증, 근막, 골막의 접합부 손상에 의한 통증이 있음
증상	- 항강, 견배부 통증, 마목감, 비증, 안정시 동통이나 활동시 통증 등으로 나타남 - <u>목에서 상지, 상지에서 목으로 등과 같이 상향성, 하향성으로 나타나며</u> 분포범위가 넓고 수지 말단, 흉배부, 흉부로까지 방산
원인	- 과도한 外力, 계속되는 자세불량, 內因性(스트레스 및 정신적 요인, 피로), 외감성 - 外感性: 풍습외감, 한습외감
분류	① 頸部 挫傷 - 瘀血積滯, 筋膜撕裂로 腫瘡과 瘀斑이 뚜렷하지 않고 頸部筋肉의 一側偏痛, 活動不利, 脈洪大, 苔膩口苦, 大便秘結, 痙攣이나 硬結 - 청장년층의 항강을 호소하는 낙침과 교통사고 후 회초리 손상 - 初期에는 發熱畏寒, 頭痛, 眩暈 등이 함께 나타나기도 함 ② 頸椎 錯縫 - 어떤 힘으로 극돌기가 틀어져 극돌기의 偏歪로 극돌기 양측 또는 편측과 관련된 근육 층을 자극하면 뚜렷한 압통점이 나타나는 증상

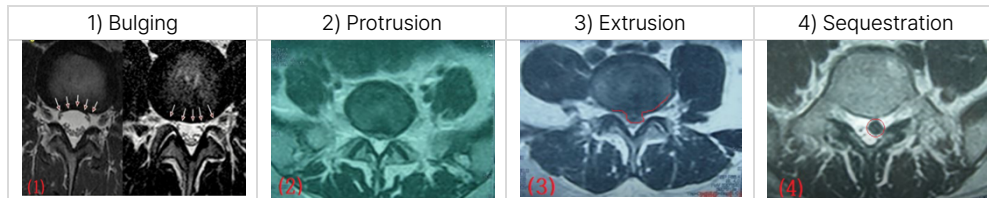
2. 요추 염좌

개요	- 인대, 근육, 건조직의 과신전 또는 파열이나 추간 관절의 활액조직의 과자극성 염증 등에 의하여 통증을 나타내는 것으로 급성과 만성으로 나뉨 - 주로 요천관절, 천장관절, 천극인대에서 다발 - 요추 급성 염좌의 경우 서혜부, 둔부, 대퇴부 외측과 후방에 관련통이 있음
분류	① 척추강내 병변: 후종인대신장(추간판 팽윤이나 골극 형성으로 발생), 경막초, 신경근 등에 의한 요통 ② 척추강외 병변: 추간관절, 근육, 전종인대, 다른 인대들에 의한 요통
원인	① 급성: 요추 관절의 운동과 관련이 있는 筋의 직접적인 外傷, 정상범위를 초과하는 굴곡이나 신전 운동(인대손상 유발), 좋지 않은 자세에 기인 ② 만성: 장시간 불량자세로 생리적 만곡을 유지할 수 없는 경우, 비만, 척추의 선천적 이상으로 주위 조직의 변화가 발생하는 경우
증상	① 급성 - 부종, 근육경련, 심한 고정성 동통, 둔부, 서혜부, 대퇴부의 후방이나 외측에 관련통 - 굴곡 및 신전 운동의 제한을 받으며 심호흡이나 재채기로 통증 증가 - 슬관절 이하로의 방산통이나 하지근육의 약화나 감각둔화 등 신경증상은 거의 나타나지 않음 ② 만성 - 통증은 급성기보다 심하지 않고 불규칙적으로 자주 재발되고 오래 지속되는 경우 있음 - 때로는 통증은 요추부의 피로감이나 자세의 변화에 따라 악화됨
진단	① 척추 측만이나 근육 경련에 의해 동반될 수 있음. 환자는 동통을 피하기 위한 보상작용으로 동통의 역방향으로 자세를 잡음. ② 급성기에는 굴곡, 신전, 회전, 측굴 등의 운동이 심하게 제한됨. 반극근, 다열근, 회전근, 극간근, 횡돌간근으로 구성된 횡돌극근의 무리에 의하여 교차되면서 당겨서 척추의 측면 안정성을 유지하므로 이 근육들의 이상도 함께 검사 ③ 요추부의 연부조직, 근육 및 슬관절의 경련으로 하지 거상검사에 제한을 받을 수 있으므로, 좌골신경의 자극에 기인한 것과 감별을 필요로 함

II. 추간판 탈출증 (HIVD)

- 정상적인 추간판 섬유륜의 콜라겐 섬유들은 연속되어 있고, 수핵을 내포하고 있음
- 섬유륜이 파열 시 수핵의 변위가 발생 = HIVD
→ **추간판 탈출증** (HIVD, Herniated Intervertebral Disc/요새 단어),
수핵 탈출증 (HNP, Herniated nucleus Pulposus/옛날 단어)

1. 탈출 정도에 따른 분류 (형태학적) ★ [19] [17] [14] [02]



1) 팽윤 추간판 (Bulging)

- 섬유륜의 퇴행성 변화로 인해 추간판의 정상범위 바깥쪽으로 3mm 이상 팽윤되는 것을 말하며, 섬유륜의 파열은 없음

2) 돌출 추간판 (Protrusion)

- 제자리를 벗어난 수핵이 파열된 내측 섬유륜 사이를 뚫고 외부로 탈출하려 하나, 외측 섬유륜은 파열되지 않아 수핵이 외부로 빠져나오지 않는 상태
- PLL intact하나, 경막의 공간의 전방부를 부분적으로 후방으로 압박

3) 탈출 추간판 (Extrusion)

- 섬유륜이 내측에서 외측에 이르기까지 전층에 걸쳐 파열된 것으로 수핵의 일부가 파열된 부위를 따라 빠져나온 상태이나 빠져나온 수핵이 아직 모체와 연결되어 있는 경우
- 섬유륜의 파열로 수핵이 밖으로 squeeze out되며 PLL 파열, 주행하는 신경의 확실한 전위와 추간공의 신경근의 염증과 정맥 총혈 유발

4) 부골화 추간판 (Sequestration)

- 탈출된 수핵이 모체와 완전히 단절된 상태
- 부골화된 추간판 조각이 척추관 내에서 상하 또는 외측으로 이동하여 다른 신경근을 압박할 수도
- 있어서 일반적인 추간판 탈출증과는 다른 유형의 증상 출현

2. 부위에 따른 분류: C-spine, T-spine, L-spine HIVD

1) C-spine HIVD 경추 추간판 탈출증

개요	- 경항부, 경견부, 견배부(견갑골 내측, 능형근부위), 상지에 통증 및 신경학적 증상을 나타내는 질환 - 변위된 추간판에 의하여 경추부 신경근이 압박 또는 자극됨으로써 생김 - 흔히 경추 추간판의 퇴행성 변화가 있어서 추간의 간격이 좁아지고 추체 후연에 골극이 증식하는 해부병리 변화를 동반하거나, 외상으로 인한 급성 연부조직 손상을 동반할 수 있음 - 경추는 운동성이 크므로, 추간판은 심각한 압력을 받으며, 탈출된 추간판이 척수나 신경근을 압박할 수 있음
원인	- 대부분의 경추 추간판 탈출증은 심각한 퇴행성 변화 이후에 일어나기 때문에 많은 환자들이 오래된 목의 통증에 대한 과거력을 갖고 있는 경우가 많으며, 교통사고 등 편타성 손상으로 인해 급성적으로 발생할 수도 있음 - 주원인은 外傷, 勞損(肝腎處症), 復感風寒濕의 후유증, 선천적 기형, 스트레스로 인하여 척추간의 간격이 좁아짐으로써 脈絡不通, 氣血運行不暢으로 발생함
증상	① 외상의 경우는 증상이 즉시 나타나지만 대부분 중년 이후에 발생하며 남자에게 다발함 ② 상지의 해당 척추분절에 이상감각, 감각저하를 유발하기도 하며, 근력의 약화가 발생할 수 있음 ③ 이러한 증상은 국소에 압력을 줄 수 있는 조건으로 악화되기도 함 ✓ 아래 표 ④ 탈출된 추간판이 <u>척수를 압박하는 경우</u> 보행실조, 하지의 근력약화 등 척수병증이 나타나기도 함

추간	신경근	심부건반사저하	근력약화	감각이상
C4 - C5	C5	상완이두근 건반사	삼각근, 상완이두근	상완 외측
C5 - C6	C6	완요굴근 건반사	수근관절 신근, 상완이두근	전완 외측
C6 - C7	C7	상완삼두근 건반사	수근관절 굴근, 수지신근, 상완삼두근	가운데 손가락
C7 - T1	C8		수지굴근, 손의 내재근	전완 내측
T1 - T2	T1		손의 내재근	상완 내측

2) T-spine HIVD 흉추 추간판 탈출증

개요	- 흉추는 움직임이 적어서 섬유륜이 손상될 확률이 적기 때문에 경추나 요추에 비해 추간판 탈출증이 드물게 발생함 - 가장 흔한 부위는 T9-T12로 다른 흉추보다 좀 더 가동성이 있기 때문임
증상	- 쏘시는 듯한 등의 통증을 호소하며, 흉추부 신경근이 자극받는 경우 가슴주변에 피부 분절을 따라 길게 민감대가 나타날 수 있음 - 흉추 부근에서는 척추관이 좁기 때문에 척수를 압박하는 경우 하지의 근력 약화, 운동 실조, 대장이나 방광의 기능이상 등의 척수병증이 나타날 수도 있음

3) L-spine HIVD 요추 추간판 탈출증

개요	- 수핵의 일부 또는 전부가 탈출해서 경막이나 신경근을 압박하여 신경증상을 유발하는 질환 - 20대 후반부터 수핵의 수분 함유량은 많지만 섬유륜의 후섬유는 단열이 되어 수핵의 수분함량이 점차 감소하고 수핵은 농화되고 섬유륜은 노화, 연골 종판의 파열로 안정성이 상실되어 작은 외상에도 손상되기 쉬우며 퇴행성의 진행에 따라 추간판 협소, 후관절 만성 염증, 신경자극으로 진행 - 주로 하위 요추부의 추간판의 퇴행성 변화나 외력에 의해서 섬유륜의 중앙, 내측 또는 외측섬유의 파열로 인해 발생함 - 일반적으로 20~40대에 호발, 남자에게 많고, 노인들은 연령증가에 따라 추간판에서 탈수가 되어 잘 일어나지 않음 - L5 신경근 - S1 신경근 - L4 신경근의 순서로 다발하며, 대개는 후외측 탈출이고 간혹 전방 탈출이나 중앙 탈출도 발생 - 중앙 탈출은 좌골신경통뿐만 아니라 마미(cauda equina)를 압박하여 비가역적인 장과 방광 기능의 손상을 가져오기도 함
증상	- 초기 증상은 통증이 요천추부를 중심으로 생기지만, 미만성인 경우가 많고 심할 때는 자세를 변경시키기도 힘들 - 이환 부위를 압박하거나 두들기면 국소 동통이 나타나고 이환된 하지로 방사통이 나타나며, 신경근의 자극을 줄이기 위해 무의식적으로 일으키는 기능적 척추 측만 출현 - 천장관절부, 둔부, 서혜부, 대퇴부에 나타나는 통증으로 국한되는 경우도 있으나, 전형적인 경우 신경근 자극으로 척추 분절성으로 무릎 밑으로 발가락까지 방사통 유발 (전방 굴곡으로 악화) - 손상된 신경근의 분포를 따라 근력, 감각과 반사는 저하되며 근육 압통은 상응하는 근육군에 출현
수술	- 수술 치료의 대상: 신경학적 결손이 진행되는 경우, 수차례에 걸쳐 참을 수 없는 통증이 재발되는 경우, 3개월 정도의 보존적 치료로 호전이 없는 경우, 마미 증후군이나 족하수(foot drop)가 발생하는 경우

표 2-2 요추 신경근 압박의 이학적 소견

추간	신경근	심부건반사 저하	근력약화	감각이상
L3~L4	L4	슬개건 반사	전경골근	하퇴 내측과 발의 내측
L4~L5	L5	없음	장모지신근	하퇴 외측과 발등
L5~S1	S1	아킬레스건 반사	장, 단비골근	발의 외측

III. 추간판 내장증 (internal disc disruption)

개요	- 만성요통 환자의 30~50% - 섬유륜의 바깥쪽 1/3에 방사상 균열(Fissure)의 정도와 통증은 상관관계가 있으며, 이때 기계적이면서 화학적 인자들이 통증 유발
증상	- 미만성의 둔한 요통이나 심부의 타는 듯하고 찌르는 듯한 요통 - 때로는 허리가 약하고 불안정하다고 호소 - 객관적인 증거를 찾기가 어려워 기능적 이상이나 피병으로 간주되기도 하지만, 일반적으로 둔부나 하지로 방사하는 통증을 가지고 있음
진단	- 환자가 호소하는 증상이나 Signs만을 가지고 추간판 내장증과 다른 질환을 감별하는 것은 어려움이 있으며, 따라서 환자의 병력이나 이학적 검사에만 의존해서 임상적인 진단을 내린다는 것은 대단히 힘들 - 추간판의 경한 팽윤이나 경도의 높이 감소가 있을 수는 있으나, 퇴행성 변화가 거의 없어 종판의 경화나 골극형성은 없이 후관절은 잘 유지됨 (퇴행성 추간판 질환과의 감별점) ★ [12]
ISAP	- 국제 통증 연구회(ISAP)에서 진단 : 진단시 추간판을 자극하여 환자의 통증을 유발하는 것이 필수적이며, 추간판 조영술(Discography)은 침습적인 시술로 추간판 자극에 대한 환자의 반응을 살피는 것이 중요함
검사	- 단순 방사선 사진, CT 및 MRI의 이상이 없다는 결과는 추간판 내장증을 배제할 수 없으며, 추간판조영술은 4개월 이상 하지의 통증 유무와 무관하게 지속되는 척추 통증을 호소하는 환자에게 적용 - 추간판 조영술에서 통증의 재현은 임상적으로 그 해당 추간판의 비정상 의미 - 부작용: 추간판염, 지주막하 천자, 신경자극, 화학적 수막염, 통증악화 및 조영제에 대한 알레르기 반응 등이 0.1~0.2%에서 출현

IV. 척추증 (Spondylosis)

개요	- 추간판(IVD)의 퇴행성 변화(aging으로 인해)로 척추 불안정성(Vertebral stability)에 의해 관절 주위에 형성되는 골극 및 주변 인대의 변성에 의해 발현되는 임상증후군 - 방사선학적 변화가 이러한 퇴행성 과정과 연관되어 나타날 때 척추의 퇴행성 질환이라고 말하지만 생화학적, 조직학적 변화는 방사선학적 지표가 나타나기 전에 일어남 - 척추에서 추간판과 척추 후관절이 퇴행성 과정이 가장 심한 두 부분으로, 이러한 변화들이 골관절염과 유사하기 때문에 퇴행성 상태는 척추의 골관절염 혹은 척추증이라고 표현함
원인	① 선천적 요인: 융합된 척추가 있는 경우의 제한성과 보상성과 과운동성으로 그 주변 부위에서 척추증 다발 ② 지속적인 기계적인 자극, 불량자세 등 비정상적 외력은 연령증가에 따라 퇴행성 변화가 중 초래하여 척추간 간격의 협소화와 척추의 불안정으로 추체와 후방관절에 골극 형성 ③ 직업, 외상, 운동 등
호발	- 운동성이 많은 경추와 요추에서 호발
증상	- 통증은 극렬하지는 않으며 활동시 악화, 안정시 감소되며, 악화와 완화가 장기간 반복 - 동일한 자세를 계속 유지하면 통증이 강해지고 강직, 피로감 등을 호소함 - 신경근병증이 동반된 경우 상하지에 척추분절성 증상이 나타날 수 있음 - 해부학적 구조의 차이로 경추부에 생기는 척추증은 요추부와 많은 차이가 있음 ① 요추척추증: 척추를 압박할 수 없고 주로 국소적 요통 및 신경근 압박 증상이 나타남 ② 경추척추증: 요추에도 공통으로 존재하는 후관절 외에 구추관절과 추골동맥이 통과하는 횡돌기공이 있어 척추증으로 인한 증상이 신경근병증 외에도 척수병증, 추골동맥 허혈증 및 자율신경 장애 등의 다양한 형태로 나타나게 됨 - 경추의 척추증성 척수병증은 초기에는 경향부의 경직과 상지로 자동이 출현함 - 압박의 정도가 심해지면 저리고 무딘 손, 글씨 쓰기가 힘들어지고 비특이적 미만성 위약감, 비정상적 감각 및 강직감이 나타나지만 대소변 장애가 나타나는 경우는 드물
감별 진단 ★ [19]	- 척추증과 추간판탈출증 두 질환 모두 추간판 변화를 동반 - 추간판탈출증: 수핵 및 섬유륜의 탈출로 인해 신경근 및 경막 압박에 의한 신경증상이 나타나는 질환 - 척추증: 추간판의 변성에 의해 초기에는 역학적 불안정성에 의한 증상만을 나타내다가 후기에는 골증식 현상이 발생하면서 척수 신경근 및 척수를 압박하는 만성 임상증상을 나타내는 질환
진단	- 이학적검사상 경추 및 요추의 운동범위가 제한될 수도 있으며, 건반사는 가끔 저하되기도 함 - 관련 신경근이나 척수가 손상을 받으면 감각의 장애나 위약 등이 나타날 수도 있음 - 경추나 요추의 단순 방사선 검사, CT나 MRI의 시행이 필요함.

U. 척추관 협착증

개요	- 척추 중앙 척추관, 추간공, 외측함요부(lateral recess)이 다양한 원인에 의하여 <u>관경이 좁아져서 마미 혹은 신경근에 허혈상태를 일으켜 신경근의 대사를 방해하고 신경근을 압박해서 경요부나 상하지에 여러 가지 복합된 신경 증상을 일으키는 질환</u> - 대부분 운동량이 많은 C5-6, L3-4, L4-5, L5-S1 에서 발생하며, L4-5에서 가장 호발
원인	- 추간판 후면의 비대, 척추의 퇴행성 골관절염, 척추후관절의 골극형성, 황색 인대의 함입, 추간판 탈출증, 퇴행성 척추 전방전위증, 후종인대골화증, 파젯병, 선천성 척추관 협소, 연골발육부전, Klippel-Feil syndrome이 있음 - 상기 원인으로 척추관, 외측 함요부 또는 추간공이 좁아지면서 경막낭과 신경근에 대한 직접적인 기계적 압박 및 혈류장애를 유발하여 사지의 통증과 기능 악화를 보임 - 신경의 기능장애도 영양공급의 장애 또는 혈관벽 변화의 결과로 나타날 수 있음 - 협착증의 양상은 중심부의 경막낭만 누르기도 하지만, 외측으로 발생해 신경근을 자극하는 원인이 될 수도 있음
증상	- 경추의 척추관협착증: 보통 증상을 잘 나타내지 않지만, 심한 경우에 척수병증 출현 - 요추의 척추관협착증: 신경인성 간헐적 파행(neurogenic intermittent claudication), 요통, 하지 방사통, 하지 이상감각, 하지근력약화의 순으로 빈도를 보임 - 신경학적 검사 상 아무 이상이 없을 수 있으며 하지 직거상 검사는 심한 요통, 방사통에도 불구하고 음성인 경우가 많으며 심부 건반사는 일반적으로 저하되어 있음
진단	- 환자의 병력, 신체 검진 등 임상 소견을 바탕으로 영상검사 소견을 참고하여 진단 - CT나 MRI에 의하여 척추관의 단면적, 외측 함요부의 직경, 황색 인대의 직경, 경막낭 및 신경근의 압박 정도 확인하는 경우가 대부분
영상 의학 검사 Steurer	① 중심성 협착증(Central stenosis): 추체의 후면에서 극돌기 기저부까지의 척추관 전후방 측정 시 요추부에서 10mm 이하, 경막낭(Dural sac)의 공간이 100mm² 미만 ② 외측 협착증(Lateral stenosis): 외측함요(Lateral recess) 높이가 2mm 이하 또는 깊이가 3mm 이하 또는 외측 함요 각도가 30도 이하 ③ 추간공 협착증(foraminal stenosis): 추간공 직경이 2~3mm 경우

3-1. 신경인성 간헐적 파행 ★ [17]

- 걸거나 서 있을 때 하지에 조이는 듯한 통증과 근력약화가 발생하다가, 허리를 굴곡시키거나
- 쪼그려 앉거나 누움으로써 완화 → 요추의 신전 시 척추관이 좁아져 증상이 발현되다가, 굴곡 시 척추관이 어느 정도 넓어져 혈류상태가 좋아지기 때문
- 언덕을 오를 때보다 언덕을 내려올 때 통증이 심하다는 호소
- 점점 짧은 거리에서 나타나는 **파행의 정도**가 병의 진행을 의미하는 가장 중요한 척도가 됨

3-2. 신경인성 파행과 혈관성 파행 구별

- 신경인성 파행(neurogenic claudication), 혈관성 파행(vascular claudication)
- 신경인성 파행은 하지를 조이는 듯한 통증으로 잠시 구부리고 앉으면 증상이 경감되고, 혈관성 파행은 보행하는 동안 하지에 통증이 생기는데 이는 하지로의 불충분한 혈류량 때문

* 신경인성 파행과 혈관성 파행 감별 ★ [15] [11]

	신경인성 파행	혈관성 파행
통증 양상	다리가 모호하게 조이고 쭈시고 예리하게 타는 듯함	딱 조이는 느낌, 근경련, 경련은 원위부에서 근위부
동통이 발생하기까지 보행거리	다양함	일정한 거리
통증 위치	등, 엉덩이, 다리	다리
통증의 악화	똑바로 서거나 보행 시	걷거나 하지를 사용하는 모든 행위 시
통증의 완화	앉거나 허리를 굽히거나 쭈그리고 있을 때	근육활동이 적어지는 서있는 자세만으로 증상의 빠른 소실
경사길을 걸을 때	내리막길에서 통증	오리막길에서 통증
자전거를 탈 때	오래동안 불편없이 잘 탄다.	다리의 통증으로 잘 탈 수 없다.
감각 상실	피부분절 분포에 따름	스타킹-글로브 분포

요추추간판탈출증과 요추척추관협착증 비교

	요추 추간판 탈출증	요추 척추관 협착증
요추부 굴곡	굴곡이 힘들다	굴곡하면 편하거나 통증이 없다. 심한 경우 앞으로 숙이고 구부린 채 걷 는 것이 편하다.
하지 직거상 검사	30-70° 사이에서 요통과 하지 방사통, 견인통이 발생	대부분 정상
신경학적 증상	뚜렷한 신경증상 有	뚜렷한 신경증상 無 다리가 시리며 저리다 둔부나 항문 부위로 요통이 전이

Ⅳ. 척추분리증 & 척추전방전위증

- ▶ **척추분리증 (Spondylolysis)**: 척추궁의 관절돌기간 협부(pars interarticularis, isthmus → scotty dog sign, 강아지의 목 부위)에 편측 혹은 양측성 결손이 있는 경우
- ▶ **척추전방전위증 (Spondylolisthesis)**: 상위 추체가 하위 추체에 대해 전방으로 전위된 경우

1. 원인 및 분류

- 협부 결손 없이 척추 후관절의 퇴행성 변화에 의한 것과 협부 결손에 의한 것으로 크게 분류함

유형			원인 및 병리
I	선천형, 이형성형		요관절에서 흔히 발생하며 천추 상부의 결함이나 제 5요추 후궁의 이형성
II	협부형 (isthmic)	A. 분리형(lytic)	피로골절
		B. 협부의 연장(enlongated pars)	반복적인 협부의 피로골절과 유합
		C. 협부의 급성골절(acute pars fracture)	
III	퇴행형(degenerative)		장기간의 퇴행성 분절간 불안정성
IV	외상형(traumatic)		협부 이외의 급성골절
V	병적형(pathologic)		국소적 혹은 전신적 골질환
VI	의인성(iatrogenic)		수술후 척추의 후방구조물의 과도한 제거

2. 증상 ★ [15]

- ① 계단 변형(Step deformity): 전방으로 전위된 추체의 극돌기를 촉진하면 함몰된 부분 확인할 수 있는데, 촉진하면 압통이 있을 수 있음
- ② **슬괵근 경직**
 - 고관절의 굴곡이 제한됨
 - 경직이 심해진 경우에는 하지 직거상 검사에 제한이 발생함
- ③ 검사자는 좌골 신경의 견인에 의한 것인지, 슬괵근의 긴장에 의한 것인지를 감별해야 함
 - 경직된 슬괵근이 골반의 후방경사를 일으키고 **고관절의 굴곡**을 제한함으로써 골반을 좌우로 흔들면서 걷는 특이한 보행(**Pelvic weddle gait**) 유발
- ④ 비특이적으로 기립위에선 **요추의 전만이 증가**돼 하복부가 전방으로 돌출된 모습으로 보이기도 함
- ⑤ 신경근 압박
 - 분절성으로 감각이상, 근력약화, 심부 건반사의 저하가 동반됨
 - 전위가 심한 경우 척추관 협착증을 동반하며, 마미 증후군(Cauda equina syndrome)의 발생

3. 진단 ★[15] [14] [13]

- 단순 방사선 검사로 전후, 측면, **양측 사위촬영**을 시행
- Obl view상 특징적 소견: 협부결손형에서는 'Scotty dog' / 협부신장형에서는 'Greyhound dog'

- # Meyerding's scale: 측면 촬영상에서 전위된 척추의 아래 척추 상위면을 4등분 분류
→ 평가는 4등분면에 대해 전위된 추체의 후연이 놓여 있는 위치로 판정
- ① 등급 I: ~ 25% ② 등급 II: 25~50% ③ 등급 III: 50~75%
④ 등급 IV: 75% ~ ⑤ 등급 V: 추체가 앞으로 전위된 척추하수증(spondyloptosis)

4. 치료목표

- 1) 보존적 치료
- 퇴행형 척추전방전위증의 경우 통증의 치료가 우선이며 보존적 치료를 3~4개월 시행
 - 전위가 심하여도 신경학적 증상과 통증이 없으면 경과를 관찰하며, 요추 전만을 방지하기 위한 복근의 강화운동이 필요함
- 2) 정형외과적 고정술
- 불안정성으로 인해 보존적 치료에 반응하지 않음
 - 미끄러짐이 33% 이상이면 점진 진행하고 신경학적 결손이 있는 경우

Ⅷ. 후관절 증후군 (Facet Joint Syndrome)

- 척추 후관절과 관련된 통증을 의미
- 후관절은 척추의 운동성 조절, 회전 제한, 중력의 수직부하에 대항하는 기능 있음

병리 ★ [19], [17]	- 추간판의 높이가 정상적인 상황에서 기립 자세에서는 추체와 추간판에 수직부하의 약 90%가 걸리며, 약 10% 정도는 후관절에 걸리지만, 추간판에 퇴행성 변화가 일어나면 후관절도 비정상적인 운동에 노출되고 더 많은 수직부하가 걸리게 되어 후관절에 병리적 변화가 발생하여 통증을 유발함 - 후관절은 실제적인 활막 관절로 후방 일차분지의 내측지에 의해 신경지배를 받으며, 오래 서있는 자세가 지속될 때 혹은 추간판의 퇴행성 변화가 진행되어 후관절에 부담을 많이 줄 경우에는 후관절에 비정상적인 힘이 가해져서 변형을 일으키거나 염증성 반응이 발생함 - 요추의 과신전, 회전 등에 의해 급성 손상으로 통증이 발생할 수 있음. 그러면 후관절을 지배하는 신경에 전달되어 만성적인 요통이 발생하며, 이 신경이 동시에 지배하는 요추부 근육의 경직을 일으키고, 연관통인 가성 방사통을 둔부 및 대퇴 후방으로 발생 시키게 됨
증상	- 방사통은 무릎 이하로 내려가지 않음 - 후관절을 자극하는 자세인 요추부 신전, 환측으로 측굴, 회전 등에 제한과 통증이 발생 - 후관절 주변 부위의 압통이 있음 - 아침이나 고정된 자세를 취하고 난 후에 생기는 허리의 뻣뻣함, 대퇴부의 경련성 통증이 동반될 수도 있지만 신경학적 결손이나 신경근 압박 증후는 없어야 함

Ⅷ. 척추의 근막 동통 증후군(mps)

- 골격근내의 경직된 띠(taut band) 내의 경결점 및 방아쇠점이라 불리는 극히 예민한 부위를 특징으로 하는 만성 통증 증후군으로 병발된 근육의 연관통 양상을 나타냄
- 기능적으로 근육을 약화, 경직시켜 관련 척추의 운동범위를 감소시킴
- 먼저 환자의 자세, 보행, 근력, 근육의 긴장도, 운동범위를 관찰
- 근육의 약화, 경직 및 제한된 운동범위는 침범된 근육의 근막동통 방아쇠점을 암시하기도 함
예) 사각근(Scalene muscles)의 근막 동통은 가장 흔히 발현
: 주로 경추, 흉추 및 견갑부의 통증 및 상지로 방사통, 통증으로 인한 목의 운동장애를 유발하여 때로 경추 추간판 탈출증, 경추 협착증, 흉곽출구 증후군(TOS) 및 손목 터널증후군으로 오인되기도 하므로 주소증에 대한 정확한 진단이 필요

IX. 천장관절 염좌 (Sacroiliac joint sprain)

구조 및 기능	- 관절면은 매끄럽지 않으며, 천골측의 연골은 초자연골(hyaline cartilage), 장골측 상방 관절면은 섬유연골 (fibrous cartilage) - 상부의 후방은 강한 인대로 고정되어 있는 진성 활막 관절 - 안정성은 매우 높으나 운동성은 시상면과 횡단면에서의 최대 관절가동영역이 2° 정도인 움직임이 매우 적은 관절
원인	- 높은 곳에서 낙상 / 강한 충격 / 교통사고 등의 직접적 혹은 간접적인 외상 등 → 관절에 무거운 하중이 가해지면 발생
증상	- 일반적으로 천장관절 부위 통증 및 치골결합 부위의 불편감 → 장골하복신경, 장골서혜신경신경염, 복강내질환으로 오인 - 통증은 편측으로 요부에 불편감이 있으면서 고관절, 둔부 및 대퇴부 후면 상부에 출현 - 때로 상부 대퇴부의 밑으로 방사되는 통증은 다소 미만성(diffuse)이나 특정 피부분절 양상과는 관련이 없으며 말초로 내려갈수록 통증의 세기는 약함 - 침상 안정보다 걷기, 서 있기와 앉기가 훨씬 불편 - 병측 하지를 건측 다리 위로 꼬고 앉을 때와 병측 하지를 밑으로 측와위를 취할 때 통증 유발
검사	- 천장관절 염좌와 고관절 질환에 모두 통증을 유발하므로 이학적 검사를 통해 관련 질환을 배제시키는 것이 중요함 - 위로 하여 옆으로 눕히고 위에서 장골능에 압력을 주어 누르면 천장관절 통증이 유발 - 치골결합에 압력을 가하면 치골결합과 천장관절에 모두 국소적인 통증이 나타남 - 단순 방사선 사진으로 천장관절의 염증을 유발하는 강직성 척추염 초기와 감별하기는 쉽지 않지만, 타 질환을 배제하기 위해서는 꼭 필요함
치료	- 급성: 침상안정이 요구 / 증상이 완화: 점차 운동을 증가

X. 치골염(osteitis pubis)

개요	- 치골결합의 통증과 염증
원인	- 명확하지 않음 - 달리기 및 뒹꾸기 등의 반복적인 동작으로 유발 - 분만 후 소변검사나 감염
증상	- 외상 후 수일부터 점진적으로 시작되고, 통증은 전형적으로 서혜부 전방과 내측에 통증이 있으며, 치골결합, 내전근, 복부근육, 회음부, 음낭에 영향을 미칠 수 있음 - 일측성 혹은 양측으로 발생할 수 있으며, 달리기, 발차기, 고관절, 내전 또는 굴곡 그리고 복근에 편심성 하중(Eccentric load)이 주어질 때 악화됨
이학적 검사	- 치골결합과 주위 조직에서의 압통을 발견할 수 있음 - 내전근의 등척성 수축을 이용한 치골결합 간격 검사, 측방 압박 검사 등의 다양한 test가 제시되지만, 표준화된 검사는 없음
방사선 검사	- 초기 혹은 경증: 정상 - 진행: 뼈조직의 경화화 침식, 결합이 벌어져 있거나 좁아져 있음 - 만성화: 더욱 두드러짐
치료	- 자발적으로 증상이 호전되고 보존적 치료가 유의한 효과를 나타내지면 장기간 지속될 수 있음

XI. 이상근 증후군 (Piriformis syndrome) ★ [11, 14, 12, 19]

개요	- 대퇴골의 대전자 뒤쪽, 대퇴부 후면 및 하지에서 통증과 저림을 특징으로 하는 질환으로 둔부의 좌골신경이 주행하는 부위에서 이상근에 의해 자극 혹은 압박을 받아 발생 - 좌골신경통의 5~6% 정도는 이상근 증후군이 원인으로 추정되며, 발병 연령은 평균 38세이고, 여성과 남성의 비율은 6:1 정도이며, 종종 관절병변, 천장관절염, 요추 추간판 질환 및 신경근 병변 등으로 잘못 진단될 수 있음
이상근	- S1 및 S2의 앞쪽 가지에 의해 지배를 받는 이상근은 편평하고, 배모양의 근육으로 2~4번째의 천골분절의 앞쪽에서 기시하여 하외측으로 주행하여 대전자의 상부가장자에 종지하며, 대퇴골을 신전 시 고관절의 외회전근, 굴곡 시에는 외전근으로 작용
증상 ★ [19]	- 둔부의 통증과 동측의 대퇴부 후면으로 방사통이 있을 수 있음 - 활동, 오랫동안 앉아 있는 자세에서 통증 악화 - 보행 시 환자는 절룩거림 - 누워 있는 자세 시 하지는 단축된 외회전(shortened, externally rotated position)을 한 모양을 유지하려고 함
진단	- 후관절 증후군, 요추 추간판 탈출증, 척추관협착증 및 요추 염좌와 감별 필요 - 이러한 질환과 동시에 발생했는지, 다른질환에 이환 후 보상적으로 일어났는지에 대한 검사가 요구됨
이학적 검사	- CT, MRI, ultrasound 및 EMG는 다른 질환을 배제하는데 사용 - MRI는 이상근의 anatomical anomalies 여부를 밝혀내는데 유용
치료	- 통증부위에 먼저 혈위 온습포나 초음파 치료를 한 후, 이상근의 스트레칭, 요천추부 안정화 운동 및 둔부 강화운동, 근막이완 등

XII. 미골통 (coccygodynia)

- 미골은 3~5개의 분절, 보통 전방을 향하여 다양한 각도로 구부러짐
- 대퇴에 힘을 주고 앉는 정상적인 직립 자세에서는 미골에 압력을 주지 않음
- 요추의 전만이 감소되는 구부러진 자세(slumping position)는 미골을 의자에 닿게 만들어 미골단의 통증 즉 미골통 증가

1. 원인

- **분만** 동안 미골 손상은 흔히 발생, 섬유화(fibrosis) & 경직(stiffness)을 초래
- 반복적인 외상: 만성염좌와 골관절염 / 관절의 움직임은 제한 / 미골을 자극하는 활동은 통증 유발
- **천골단이나 미골의 골절**은 흔하지는 않지만, 통증을 유발하는 가관절이나 외상성 관절염이 없다면 장기간 증상은 유발되지 않음
- 내장이나 요추의 추간판 변성에 의한 관련통이 나타나는 곳

2. 증상

- 앉아있는 자세에서 통증은 가장 흔한 주소증
- 구부러진 자세, 딱딱한 의자에 앉아 있을 때 또는 활동 시에 악화
- 손상과 더불어 증상이 시작되며, 여성은 흔히 변비나 직장 질환에 의해 악화
- 천미골 관절과 주변 조직의 국소적인 통증 및 압통이 흔히 발견되며, 직장검사 시 천미골 움직임에 의해 통증이 나타나 둔부로 통증이 방산될 수 있음

3. 검사

- 방사선 검사: ① 환자의 병력에 기반한 후 시행
② 최근의 손상이나 퇴행성 관절염을 밝혀낼 수 있음
③ 골절은 보통 천골의 하단부나 천미골 첫번째 분절에서 발생

4. 치료

- 미골 전방 경사(anterior angulation)를 포함한 급성 손상은 적어도 6개월 정도의 보존적인 치료 필요

XIII. 척추골절 ★ [15]

- 활동기 연령층: 산업재해 및 교통사고로 인해 척추 손상의 빈도가 증가 추세
- 노인층: 평균 수명 연장으로 고령 인구의 증가와 함께 심화된 골다골증을 동반한 척추골절 증가

1. 외상성 척추 골절

- 1) 흉요추부 이행부 (T11~L2): 외상성 척추 골절이 가장 호발
 - 비교적 운동 범위가 적은 흉추부에서 운동이 많은 요추부로 이행하는 부위
 - 흉추 후만과 요추 전만이 교차하는 부위로 손상 시 외력이 집중되어 골절 및 탈구의 높은 빈도
 - 전체 척추 골절의 약 50%, 척추 손상의 약 40%가 흉요추부에서 발생하며, 흉요추부 골절 환자의 약 20%에서 신경 손상이 동반됨

2) 척추에 가해지는 변형력

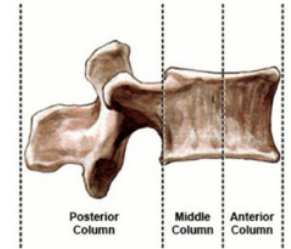
- 축성 부하, 신전, 굴곡, 회전, 전단 등
- **변형력이 일정한 한계를 넘어서면 척추 손상**

3) The Three Columns Concept of Denis ★ [13, 17, 18]

→ Denis, 척추 골절 분석 = '척추의 삼주설제시'

- 전주: 전종인대, 추체의 전반부와 추간판의 전반 1/2
- 중주: 후종인대, 추체의 후반부, 추간판의 후반 1/2
- 후주: 척추궁, 황색 인대, 후관절 관절낭, 극간인대, 극상인대

✓ 척추 골절의 안정성 판정에 중주의 손상 여부가 중요한데, 중주의 손상 여부와 후방 인대군의 손상 여부에 따라 안정성 골절과 불안정성 골절로 분류할 수 있음



4) 외상성 척추 골절의 분류 ★ [17, 18]

→ 손상 기전과 삼주의 손상 정도를 기준으로 분류

- ① 주척추 골절: 큰 뼈기형 압박골절, 굴곡-신전 손상, 방출성 골절, 골절-탈구
- ② 부척추 골절: 작은 뼈기형 압박골절, 관절돌기 골절, 횡돌기 골절, 극돌기 골절, 협부 골절

5) 척추 골절 환자의 검진

- ① 추락이나 척추부의 외상력이 있으면서, **척추부의 국소 통증과 하지의 감각 및 운동장애**를 호소하면 우선 척추의 손상을 의심
- ② 척추부 변형, 외부 상처, 출혈반 등을 찾아보고 **극돌기를 촉진하여 계단변형(step deformity)**의 유무, 극돌기 간격, 상하 극돌기 배열 등을 검진
- ③ 극돌기 간격이 벌어져 있으면 일단 불안정성 골절로 간주하고 환자 처치

6) 신경손상

- ① 상위운동신경원 손상: 뇌 또는 척수 원추보다 **상부의 척수 손상**으로 **경련성 마비**, 심부건 반사 항진, 병적 반사를 보이며 근위축은 심하지 않음
- ② 하위 운동신경원 손상: 척수 회백질 전각, 마미, 신경근, 또는 말초 신경의 손상으로 **이완성 마비**, 심부건 반사의 소실, 근위축 등의 소견을 보임

7) 척추 골절 환자의 치료 목적

- ① 신경 손상의 발생 및 진행을 예방
- ② 이미 초래된 신경 손상의 회복을 도모
- ③ 골절된 척추 부위를 안정시켜 변형 예방
- ④ 조기 재활을 시켜 합병증 최소화

8) 치료 ★ [19]

→ 보존적 치료

- 적응증: 부척추 손상의 대부분, 압박골절일 때, 중추와 후방인대 복합체의 손상이 없고, 신경학적 증상이 없으면서 추체 압박이 50% 이하, 후만변형이 20° 이하, 측만변형이 10° 이하일 때, 골절로 인한 외상성 디스크 손상이 없으며, 통증 조절이 양호할 때
- 이점: 수술적 치료와 비교하여 합병증과 인접 척추의 골절 위험성이 적음
- 3~4주간의 침상안정으로 통증의 완화 및 연부조직의 손상이 회복되면 6~8주간의 보조기 착용
 - ① 급성기
 - 안정 필요
 - 장기간의 안정과 고정, 보조기에 의한 외부 지지는 관절의 구축, 근위축, 척추 기능의 소실 등
 - 손상 받은 척추만을 가능한 짧은 시간 동안만 고정
 - 다른 손상 받지 않은 부분들에 대해서는 전 가동범위에서 움직이도록 함
 - ② 안정기: 물리치료, 신전운동을 병행하여 척추기능을 회복할 수 있도록 재활치료 시행

2. 비외상성(골다공증성) 척추 골절

- 고령층에서 다발
- 주로 **폐경기 이후 여성**에게 호르몬 대사의 이상으로 **골밀도가 저하**되고 골이 약화됨에 따라 가벼운 충격에도 골절 발생
- 동통으로 운동제한이 있고 이환 부위에 압통이 있으며, 앉거나 일어설 때, 재채기를 할 때 통증이 더욱 심해짐
- 일상 생활 능력을 감소시켜 인지 기능에 영향을 주어, 치매와도 연관되기 때문에 치료와 관리가 매우 중요

1) 급성 골절

- 경도의 이상이나 굴곡, 재채기 등의 사건들과 관련
- 환자는 급작스런 흉추나 흉요추의 통증으로 환자들은 심하고 참기 힘든 통증을 호소
- 약 1/3의 압박 골절이 무증상성이기 때문에 많은 경우 진단이 안된 채로 넘어갈 수 있음

2) 흉추의 다발성 압박 골절

- 일반적으로 심한 후천적인 과후만이 동반
- 종종 급성 골절과는 구별되는 운동을 제한하는 만성적인 통증 동반됨

3) 진단

- 골절은 일반적으로 단순 방사선 사진으로 진단
- 급성골절과 기왕력의 구분이 필요하거나, 미세 골절의 경우 척추 실질의 압박이 없어도 심한 통증을 나타낼 수 있기에 방사선 동위원소 검사를 시행하여 구분할 수 있으며, 다발성 압박골절이 의심되는 경우 MRI 검사가 필요함
- 2~3주가 지나서 다시 단순 방사선 사진을 찍으면 추체의 붕괴 소견이 나올 수 있음
 - 골다공증성 압박골절의 경우 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 점진적으로 척추 붕괴가 진행될 수 있음
- 신경학적 손상이 동반되는 경우는 드물지만 척추 붕괴의 진행에 따라 신경근 압박 소견을 나타낼 수도 있음

XIV. 척수 손상

- 외상에 기인하는 경우가 대부분이며 20~40대의 남성에서 빈발하며, 경추(55%), 흉추(35%), 요추(10%)의 순서로 호발
- ① 외상성 손상: 교통사고, 추락, 미끄러짐, 직접 손상 등이 대부분
- ② 비외상성 손상: 혈관기능장애, 감염, 이차적인 척추 아탈구 등

1. 중심척수 증후군 (Central cord syndrome) ★ [12]

개요	- 대개 경추의과신전으로 발생 - 선천적, 후천적으로 좁아진 척수관과 관련되어 퇴행성 경추증이 있는 노인에게 다발
증상	- 경추의 신경로는 중심부에 위치하므로 상지의 신경학적 증상이 하지보다 심함 - 운동장애 > 감각장애 - 천추부의 감각은 보존되어 정상적인 배뇨 및 배변 기능이 유지될 수 있음

2. 브라운 씨쿼드 증후군 (Brown Sequard syndrome) ★ [19]

개요	- 척수의 한쪽 절반 손상 - 총기, 칼 등에 의한 손상, 한쪽 척추경이나 후궁의 골절 등에 의해 발생
증상	- 손상된 척수레벨 동측의 근력 약화, 운동기능 장애 - 척수시상로의 손상으로 대측의 온도감각, 통각, 촉각의 소실

3. 전방척수 증후군 (Anterior cord syndrome)

개요	- 추간판의 후방 전위나 골절탈구 등이 원인 - 척수 앞부분의 손상 또는 전방 척수동맥의 압박으로 발생
증상	- 피질척수로 손상으로 손상된 척수레벨 이하의 운동기능 장애 - 척수시상로 손상으로 온도감각, 통각의 소실 - 척주의 기능은 남아있어 진동각, 위치각의 고유수용감각 유지

4. 후방척수 증후군 (Posterior cord syndrome)

개요	- 경추부 과신전에 의한 척수 후방 부분의 손상으로 발생
증상	- 손상된 척수레벨 이하의 고유수용감각, 심부감각, 진동감각 소실
예후	- 발병이 드물고 예후가 좋음

XV. 척추측만증

1. 개요

- 해부학적인 정중앙의 축으로부터 척추가 측방으로 만곡 편위되어 있는 관상면상의 변형과 추체의 회전도 동반되어 시상면상에서도 정상적인 만곡상태가 소실되는 3차원적인 척추의 변형
- 구조적 측만증과 기능적 측만증으로 구분
 - 기능적 측만증: 다리 길이의 차이, 근육의 비대칭 및 경결, 염증 등으로 출현하며 가역적임

2. 정의

- Cobb's angle 상 10° 이상의 만곡

3. 검진

- 단순 방사선 사진에서 만곡의 크기를 측정하는 방법으로 가장 널리 사용되며, 측만증의 유무와 정도를 확인하기 위해서는 척추 전장을 포함하는 기립위 전후방 척추 전장촬영이 필요함
- 검진상으로는 기립위에서 견갑 높이의 차이, 견갑골의 돌출, 유방의 크기 차이, 흉배부 돌출고 등을 확인
- 전방굴곡검사: 환자의 체간을 전방으로 굴곡시켜 양측 늑골의 차이를 관찰하여 진단할 수 있는 유용한 검사법
- 좌우로 측굴시킨 상태에서의 전후방 촬영은 만곡의 유연성을 알 수 있음

단순 방사선 검사 ★ [03, 11, 17]

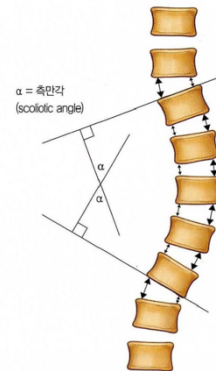


그림 2-36. 측만증의 Cobb's angle 측정법

- Cobb's angle: 단순 방사선 사진에서 만곡 크기를 측정하는 방법
- Technique:
 - ① 첨부 상부에서 가장 틀어진 추체 선택
 - 추체의 상부선을 따라 평행선을 긋고, 이 선에서 수직으로 선을 그음
 - ② 첨부 하부에서 가장 틀어진 척추를 선택
 - 추체의 바닥면을 따라 평행선을 긋고, 이 선에서 수직으로 선을 그음
 - 두 선이 만나는 각을 측정

XU-I. 구조적 측만증**1. 분류**

- 원인에 따라 특발성, 선천성, 신경근육성측만증으로 분류
- 남성보다 여성에서, 만곡의 정도가 클수록, 측만증 진단 당시 성장이 남아있는 기간이 길수록 이중 만곡일수록 진행하는 경향성을 보임
- 대개의 만곡의 진행이 멈추는 시기는 척추의 성장이 끝나는 시기인 남자 17세, 여자 15세 정도이므로 척추가 얼마나 더 성장을 계속할 것인가의 여부는 측만증의 예후와 밀접한 관련이 있음

특발성 측만증 ★ [14, 19]

개요	- 원인 미상의 측만 - 측만 증의 약 80%를 차지함 - 발병 연령: 3세 이전의 유아기 / 3세~10세 사이의 소년기 / 10세 이상의 청소년기 → 연령 별로 다른 특성을 지니지만, 대부분 청소년기에 해당함 - 환자의 성별, 골격의 미성숙도, 만곡의 심한 정도, 만곡의 유형이 청소년기 특발성 측만증의 진행 여부를 판단하는 데 도움이 되는 지표가 됨
----	--

선천적 측만증

개요	- 척추 형성 과정에서 초기 발생학적 이상으로 인하여 척추 분절 부전, 척추이분증, 반 척추증 등으로 나타나는 척추기형
----	--

신경근육성 측만증 (수업 x)

개요	- 뇌성마비, 유아기 척수근위축증, 척수공동증 등과 같은 질병을 가진 환자들에게서 흔히 나타남
----	--

2. 치료**1) 치료목적**

- 경도 만곡: 더 이상 진행되지 않도록 함
- 중등도 이상의 만곡: 변형의 교정 및 진행을 방지하여 기능 및 미용을 호전
- 특발성 측만증의 치료에 보조기, 전기자극치료, 테이핑, 추나치료, 운동요법 등 다양한 방법이 시도되고 있으나, 아직 유의한 효과를 보인다고 인정되는 것은 없으므로, 치료에 대한 접근 방식은 환자 개개인에 대한 정확한 평가와 분석을 통하여 개별화된 방법을 취해야 함

2) 수술치료

- 적응증: 외관상 기형이 심함, 보존적 치료로 교정이 안됨, 교정이 되어도 유지되지 못함
- 만곡이 위치하는 부위와 척추의 회전 변형의 정도에 따라 다를 수 있기 때문에, 외관상 기형 정도와 실제 만곡의 정도는 일치하지 않을 수 있음
- 보존적 치료를 하였음에도 계속 진행되는 만곡으로 40도 이상의 만곡이 있을 때는 일반적으로 수술이 추천

XU-II. 퇴행성 측만증 ★ [12]

- 성인에서 퇴행성으로 측만증이 새로이 발생하는 경우를 의미하며, 퇴행성 디스크, 후관절 질환, 황색인대의 비대 등과 관련
- 대부분 요통과 하지방사통을 호소하지만 만곡의 방향과 방사통의 방향과는 관계가 없으며, 만곡의 크기와 요통의 정도도 상관관계가 없음
- 하부 요추에서는 척추관협착증을 동반하는 경우가 많음

XU-III. 요추 추간판 탈출증에 의한 요추 측만증

- 추간판 탈출증으로 요통이나 하지방사통이 있을 때 환자의 체간이 기울어질 수 있으며(보상적인 기전) 이는 결과적으로 **척추의 측만곡**을 유발(기능성 측만증)
- 측만곡의 방향
 - ① 병변과 대측: 추간판 탈출이 신경근의 외측에 있는 경우 (shoulder type)
 - ② 병변과 동측: 추간판 탈출이 신경근의 내측에 있는 경우 (axillary type)

XVI. 척추후만증 ★ [17]

- 비정상적인 후만(hunchback)
- 자세, 외상, 발달 이상, 퇴행성 디스크 질환, 염증성 질환, 감염성 질환, 척추 압박골절, 강직성 척추염 등에 의해 유발

1. 자세에 의한 후만증 (Postural kyphosis) ★ [19]

특징	- 청소년기와 젊은 사람 - 구부러진 등(slouching)과 전방 돌출된 복부가 특징 - 흉추 후만, 요추 전만 및 골반 경사의 증가 - 견갑골은 가끔 뒤로 튀어 돌출되어 보임
방사선 검사	- 특이사항 없음
치료	- Scheuermann 후만증과 다르게 자세의 교정, 배부근육강화운동과 치료가 효과적 - 근육의 구축과 요추 전만을 감소시키는 운동

2. 노인성 후만 (senile hyperkyphosis)

개요	- 골다공증, 압박골절과 과후만은 밀접한 관련 - 골다공증이 있는 척추에 가해지는 힘이 뼈기 압박골절을 일으킬 수 있고, 골밀도가 감소함에 따라 뼈기가 더 심해질 수 있음
치료	- 좋은 자세 유지, 척추 펴 근육 강화 운동 - 초기에 가벼운 척추보조기

3. Scheuermann Kyphosis (adolescent kyphosis) ★ [13] → 문제가 되는 후만증

개요	- 주로 사춘기, 10대에서 발견되고, 일반적으로 성별에는 큰 차이가 없음 - 고정형 척추 후만증 (fixed kyphosis)으로 3개의 인접한 척추가 적어도 5°의 뼈기모양과 더불어 흉추 후만 증가, 척추 추간판 공간의 협소화 및 불규칙한 종판 등의 소견 - 하부 요추의 Scheuermann 질환은 감염 및 다른 질환으로 혼동될 수 있는데, 이는 심한 Schmorl's node와 endplate irregularity(불규칙 종판) 때문임
자세 변화	- 각이 진 흉추의 후만(angular thoracic kyphosis)과 보상적으로 경추, 요추의 증가된 전만(compensatory cervical and lumbar hyperlordosis)이 동반되어 두부는 앞으로 돌출(forward protrusion, gooseneck)되고, 어깨도 전방에 위치되어 더욱 후만 변형을 악화시키는 악순환이 반복 - 환자들은 의식적으로 자세를 바로 잡을 수 없고, 흉추에 위치한 후만의 침부에서 통증과 경직을 호소하며, 이는 육체적 활동이나 장시간의 기립이나 좌위에 의해서 악화되는 경우도 있음 - 후방으로 심하게 기울어지면 호흡 장애 및 미용상의 문제를 일으킴
검사	- 신경학적 검사: 정상 - 방사선 검사: 측면 방사선 사진에서 측정 ① 변형된 코브 방법(Modified Cobb method): 후만의 각도 측정 ② T2부터 T12사이에 척추의 뼈기모양, 불규칙한 종판 및 쉬모르 결절 발견
치료	- 변형의 각도와 통증, 환자의 삶의 질 등에 대한 평가가 우선 시행 - 상태에 따라 물리치료 - 체간 및 하지 근육(슬괵근)의 강화운동 - Milwaukee 보조기 - 수술: 통증과 신경학적 결함을 가진 심한 변형이 있을 경우 시행

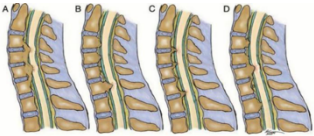
4. 선천적인 후만증

- 척추 발달 과정 중 연골화 및 골화기 단계의 이상으로 나타남
- 여아에게 더 많이 발생
- 주로 T10과 L1 사이에 만곡의 정점이 관찰됨
- 반척추, 나비척추, 뼈기 척추 등 척추의 형성실패로 인한 후만이, 분할 실패로 인한 후만보다 만곡이 더 뚜렷이 나타남

XⅧ. 척수공동증

개요	- 척수에 뇌척수액, 세포외액과 비슷한 액체로 채워진 공동(syrinx)이 형성되고 신경교질 증식(gliosis)을 일으키는 질병 - 호발부위: C2와 T9 사이에 위치하나, 척수 원추나 뇌간까지 확장될 수 있음
증상	- 어깨, 등, 사지에 통증, 위약감, 뻣뻣함 등 - 통각, 온도각 소실이 종종 나타남 - 가벼운 접촉각과 고유운동 감각은 유지되는 해리성 감각소실이 나타나기도 함 - 대부분의 병변은 C2와 T9 사이에 위치하나, 척수원추나 뇌간으로 확장될 수 있음 - 무증상일 수 있으며, 우연한 척수 영상에서 발견되기도 함 - 근위축은 상지에서 현저, 하지에는 추체로 장애증상이 나타남 → 척수공동증이 척수의 중심부로부터 점차 주변부로 확산되고, 대부분의 경우 처음 손상되는 구조는 전백색질교련이며 이곳은 척수시상로가 교차되는 부분이기 때문
분류	- 현재까지 발생기전은 불명 - 교통성 척수공동증: Chiari 기형과 기저부 지주막염과 관련 - 비교통성 척수공동증: 잠재성 척추융합부전, 척수외상, 척수종양, 척추지주막염과 관련

XⅧ. 후종인대골화증

개요	- 경추체 후면에 위치한 후종인대를 따라 발생하는 비정상적인 골화 현상 - 전종인대, 황색인대 등 다른 인대의 골화를 동반하는 경향 - 일본인에게서 많이 발생(2~4%), 아시아계 1.5% 정도의 빈도, 비아시아계 0.01~2% - 50~60세 사이에서 많이 진단되며 남성과 여성의 비율은 2:1 정도
분류 ★ [17, 19]	① 연속형 (continuous): 척추체와 다분절의 추간판을 포함 ② 분절형 (segmental): 한 척추체 후방에만 국한 ③ 국소형 (localized): 추간판 부위에만 발생 ④ 혼합형 (mixed): 연속형과 분절형이 혼합 
원인	- 미만성 특발성 골격 과골증의 변형 / 환경적, 유전적 요인 / 명확한 원인은 아직 불명
증상	- 초기에는 경미한 경부 통증 및 수부(手部)의 감각 이상(정교한 손 작업 X)만을 호소 - 시간이 경과하면서 해당 신경부위의 감각 저하, 저림, 근력 저하 등 출현 - 압박이 심해지면 보행장애, 배변 및 배뇨장애, 하지쇠약 등의 증상 - 40세 이하에서 진단되었을 때는 척수병증으로 진행할 수 있고, 그 이후 진단되었을 경우 척수병증으로의 진행은 상대적으로 낮음

XIX. 척추의 감염성 질환 ★ [15]

- 결핵의 유병률이 감소함에 따라 척추 결핵은 감소 추세
- 노화, 당뇨, 후천성 면역결핍증, 면역저하를 유발하는 여러 조건, 정맥내 약물 남용, 척추 수술의 증가 등으로 인해 **척추 감염은 증가 추세**
- 증상: 초기 단계에서 척추 감염 시 다른 증상 거의 없이 **요통**
- 조기에 진단받는 경우 보존적 방법으로 치료가 가능하고 장기간의 후유증도 없을 수 있지만, 진단이 늦어지면 영구적인 신경학적 손상과 사망 발생
- 감염의 경로
 - ① 혈행성 전파(hematogenous spread): 피부, 호흡기, **비뇨기**, 위장관, 중이염, 발치, 혈액투석 등
 - ② 비혈행성 전파경추체(non-hematogenous spread): 관통상, 자상, 수술 후 직접 전파와 복강내 또는 후복강내 농양으로부터 국소적 전파

1. 척추의 세균성 골수염 (Osteomyelitis)

개요	- 황색 포도상구균(Staphylococcus aureus)에 의한 경우가 가장 흔함 - 이외에도 fungus 감염 등에 의한 경우가 존재
원인	- 대부분 요로 , 피부의 연조직 등에서 감염 이후 혈행성 파종으로 발생
증상	- 운동에 의해 악화되는 요통이 가장 공통적인 증상 - 발열, 발한, 식욕부진, 체중감소, 하지통, 및 CRP, ESR, WBC 증가가 있을 수 있음

2. 척추 결핵 (Spinal tuberculosis)

개요	- 1차 감염 부위는 폐, 종격동 림프절, 장간막, 위장관, 비뇨 생식기 등이며 혈행성 파종에 의해 척추감염이 발생 - 흉요추부 연결부에서 가장 호발
증상	- 요통 + 전신적 증상(발열, 도한, 체중감소) + 폐결핵증상 (기침, 흉막성 동통) - 경추 및 흉추의 결핵은 신경학적 결손이 흔하지만, 요추의 결핵은 신경학적 결손보다는 척추 파괴 및 요근 농양(psoas abscess)으로 인한 통증 출현
기타	- Pott's disease: 척추 결핵과 관련된 골 파괴는 보통 두드러진 척추 후만 과 같은 척추 변형으로 인한 척수 압박

3. 성인 추간강 감염 (Disc Space Infection)

개요	- 추간판은 성인이 되면 무혈관성이 되므로, 세균이 혈행성으로 추간판에 전파되는 경우는 드물 - 척추 골수염에서 접촉성 전파, 수술 또는 관혈적 처치 시에 직접 전파되어 발생
증상	- 지속적인 요통, 촉진 시 압통이 있음 , 감소된 운동범위 (근육의 방어적인 수축)

4. 추간판염 (Discitis)

개요	- 유년기 의 질병 → 성인은 언제나 감염성(infective)이지만, <u>유년기에는 염증성 또는 감염성</u>
증상	- 비특이적이기 때문에 종종 진단이 늦어짐 - 대부분 환자의 평균 연령은 약 7세 정도, 외상이나 감염의 기왕력이 많음 - 일어나거나 걷지 않으려고 하고 복통을 호소, 짜증, 전신적인 권태 징후 - 체온상승, 보통 정상 WBC count와 ESR의 상승 - 요부를 굴곡을 피하려하면서 신전하려는 경향, 전신적인 증상으로 발전되지 않은 경향

5. 경막 외 감염(Epidural Space Infection)

- 경막 외 감염은 세 가지 경로 중 하나로 발생
 - ① 주변 척추, 추간판, 연부조직으로부터 직접 확산
 - ② 관혈적 처치 후
 - ③ 혈행성 전파
- 경막 외 공간은 두개골저부터 천골까지 이어지므로 감염 발생 시 쉽게 확장

6. 경막 내 감염 (Intradural Infection)

개요	- 수막염(Meningitis)은 지주막하 공간 내의 구조물인 뇌척수액, 연막, 척수, 뇌, 신경근의 염증으로 화농성, 바이러스성, 육아종성으로 분류
증상	- 심한 두통, 경련, 의식의 변화
진단	- 가장 중요한 진단적 검사: 요추 천자
치료	- 원인과 임상적인 양상에 의해 내과적 치료가 결정

7. 척수염(Myelitis)

- 척수염이라는 용어는 척수를 침범하는 염증성 또는 감염성 과정으로, 특정 종류의 수막염과 척수염은 다소 중복됨
- **병변의 원인과 위치에 따라 분류**
- 횡단성 척수염(Transverse Myelitis)과 다발성 경화증(Multiple Sclerosis, demyelination of the brain & spinal cord)은 척수의 일차적인 염증성 상태

XX. 척추의 염증성 질환

- 다양한 병리적 염증 과정이 척추에 영향을 주는데 강직성 척추염과 같은 질환은 주로 척추를 침범하며, 류마티스관절염과 같은 질환은 여러 기관을 침범하지만 척추에도 다양한 장애를 초래함
- 척추염증성 질환의 분류: **혈청양성**과 **혈청음성**으로 분류
 - ① Seropositive: RA, SLE로 척추에 대한 영향은 임상적으로 중대한 후유증
 - ② Seronegative: 강직성 척추염, Reiter's syndrome, 건선성 관절염 등

1. 혈청 양성 질환

1) 경추의 류머티스 관절염, Rheumatoid Arthritis in C-spine

특징	- 주로 상하지 관절에 양측성 이면서, 대칭적인 다발성 관절염 - 흉요추 부위 에서는 매우 드물게 나타나지만, 경추를 침범하는 경우가 매우 흔하며, 발생률은 30~80% - 기저부 함입에 관한 신경학적 소견 은 다양한 정도의 쇄약부터 간헐적 호흡까지 다양한
이학적 검진	- 두통이나 경항통, 상지와 하지의 감각이상 또는 위약, 대마비(paraparesis) 등에 세밀한 검사를 시행 - 특히 경추와 관련된 증상을 확인하는 것이 중요 - 환추추 관절의 불안정성은 중대한 신경학적 결손을 야기할 수 있으므로 주의
방사선 검사	① 상부 경추의 단순방사선 검사: - 치돌기 미란 여부, 환추추 아탈구 여부, 기저부 함입(Basilar impression) 여부 확인 ② 하부 경추의 단순 방사선 검사: - 아탈구, 골극의 형성이 거의 없는 추간강의 좁아짐, 척추 종판(end plate)의 미란 확인

2) 전신홍반루푸스, SLE (Systemic Lupus Erythemtous)

개요	- 많은 기관에 영향 - 관절 병변의 가장 흔한 임상적 특징으로 주로 손, 손목, 슬관절 이환
증상	- 척추의 기계적인 이상을 유발하는 경우는 드물 - 척수내 혈관성 영양로(vascular nutrient pathway)에서의 침착물에 의해 척수의 혈액 공급이 장애를 받아 횡단성 척수염(transverse myelitis, 1~2%) 이 발생

2. 혈청 음성 질환

1) 강직성 척추염 (Ankylosing Spondylitis) (AS)

특징	- HLA-B27과 관련된 자가면역적 염증 질환으로 분류되나 원인은 불명 - 20~30대 남자에게서 다발 - 주로 척추 주위의 인대의 골화가 발생하는 척추관절(천장관절, 늑추관절, 후관절)의 만성적인 염증 질환 - 추간판은 변연부터 골화 진행, 추체는 골다공증을 보이며 척추 모양의 변화는 적음
증상	- 초기에는 허리의 모호한 뻣뻣함과 요통, 특히 아침에 심함 - 점차 통증이 고관절, 둔부, 천장관절 부위에서 상행성으로 나타남 - 천장관절의 침범으로 그 부위에 압통과 고관절의 회전운동에 동통을 느낌 - 척추 운동범위 감소, 늑추 관절의 침범으로 호흡 시 흉막팽창 저하 소견 존재 - 후기에는 척추후만증, 고슬관절의 굴곡 강직이 발생 - 포도막염, 전립선염, 심장, 폐 질환과 관련될 수 있음 - 류마티오이드 관절염과는 달리 사지 관절의 증상은 드물
방사선 소견	- 천장 관절 주위의 미란과 골밀도 증가 / 후관절의 미란과 관절 협소 - 천장 관절면과 후관절의 폐쇄 / 섬유윤 골화 / 극돌기에 가교 형성
이학적 검진	- 척추의 운동 범위, Schöber test, 흉곽확장 검사(chest expansion test), 천장관절에 대한 검사(patrick sign)를 실시
실험실 소견	- 990%에서 HLA B27이 양성, ESR & CRP 증가, Rheumatic factor 음성, 저색소성 빈혈 소견,

2) 라이터 증후군, Reiter's Syndrome ★ [13]

개요	- 반응성 관절병증(reactive arthropathy) - 위장관이나 요로감염성 질환 후에 나타나는 관절염 - 신체 다른 부위 감염 이후에 반응하는 비화농성 비대칭성 염증성 관절염
특징	- 여성이 남성보다 호발, HLA-B27 일배체형(haplotype)에서 높은 발병률 - 어떤 환자들은 재발의 경향성이 있으며, 재발 시에는 천장관절과 척추에 가장 이환되기 쉬움 - 주로 무릎이나 천장관절을 포함하는 5개 미만 관절의 관절염 형태
비교	- 천장관절과 척추를 침범할 수 있다는 점에서 강직성 척추염과 유사하지만, 라이터 증후군은 천장관절의 병변은 대부분 비대칭적이며, 현저한 척추의 변형을 일으키지 않음

3) 건선성 관절염 (Psoriatic arthritis)

개요	- 건선으로 고통받는 환자 중 약 6%는 혈청 음성의 다발성 관절염을 갖고 있음 - 약 40%는 홍요추의 병변을 가지며 그 중 약 1/4는 천장 관절이 침범
증상	- 척추 주위의 골화와 인대증식체(syndesmophyte)의 형성

XXI. 내장기성 요통 ★ [14, 15]

- 내부 장기의 병변으로 인한 연관통으로 요통이 발생
- 요통의 약 1% 정도는 내부장기의 **연관통**으로 추정
- 특징:
 - ① 정확한 통증 부위를 지적할 수 없는 막연한 요통
 - ② 운동 또는 활동 후에 통증이 심해지지 않고, 휴식 등으로 통증이 소실되지 않음
 - ③ 요통 뿐만 아니라 다른 증상도 병발
- **소화기 질환**: 만성위염, 위하수, 간암, 위궤양, 췌장염, 급만성담낭염, 궤양성대장염, 게실염, 간담결석, 급성충수염
- **비뇨기질환**: 급만성 신우신염(**상부요추 쪽 통증**), 신결핵, 신우염, 다낭신, 수뇨관 결석, 전립선염, 부고환염, 고환낭종
- **골반강 질환**: 자궁후굴, 자궁내막증, 종양, 자궁암, 난소암, 생리통, 임신, 생리통, 산후요통 등
- 기타: 복막강내 종양

제6절 척추질환의 치료

1. 변증시치

- 척추관절 질환의 치료는 한의학의 특징인 **변증시치**를 잘 적용하여야 함
- 장상학적, 경락학적 관점에서 우선 인체의 환경조건을 검토하여야 하는데, 인체 자체의 형상감별이나 증후에 따른 변증 평가를 **종합적이면서도 유기체적** 특징을 갖는 전일관에 따라 실시
- 망문문절에 따른 기본진찰 + 각각의 발현증상을 추적할 수 있는 기능반응 검사, 구조이상 검사, 이화학적 검사, 체열검사 및 방사선 검사 등을 통해 각각의 질병에 따른 치료원칙을 구체화시키는 것이 중요함
- 치료에는 침구요법, 약물요법, 한방물리요법, 운동요법 및 섭생론적 관리 등

2. 침상안정

- 누운 자세가 척추에 가해지는 압력을 감소시키며, 운동으로 악화될 수 있는 요인을 제거할 수 있어 급성기에 권유하는 경우가 있음
- 침상안정기가 길어지면 **근육위축, 근력약화, 관절구축, 정맥혈전증** 등의 위험요인이 될 수 있어 침상안정 기간을 적절하게 조절해야 함
- 장시간 침상안정을 필요로 하는 질환에는 침상에서 **사지관절운동 병행하여 사지관절에 2차적 장애가 발생하지 않도록** 해야 함

3. 한방물리요법

- 급성기의 침상 안정 상태에서는 냉습포, 전기자극을 아시혈 부위나 장부 및 경락의 치료원칙에 따라 선정된 경피 및 경근부위에 실시함
- 만성기에는 온습포를 치료부위에 사용할 수 있으며, 장시간 사용 시에는 근육의 약화를 초래하므로 주의를 요함

4. 도인운동요법 ★ [14]

- 환자의 **체중과 증상의 경중에 따라 도인력을 달리해야 하며**, 척추 질환의 급성기에는 안정과 휴식이 중요하며, **누운 자세에서 시행할 수 있는 도인요법을 비교적 초기부터 실시할 수 있음**
- 골절이 의심되거나, 척추의 불안정성으로 인한 통증이 있는 경우에는 **시행해서는 안됨**
- 척추구조물을 늘어나게 해서 근육의 경직 감소시키고, 관절낭이나 인대에서 오는 유해자극을 감소시키고, **후종 인대를 긴장시켜 추간판을 정상 위치로 오게 하여** 신경근 압박과 자극을 감소시키고, 부종을 흡수시키고, 국부 혈액 순환을 개선시킴

5. 운동요법

- 주목적은 **추간판에 영양공급을 원활하게 해주며, 굴곡신전에 의한 근력강화로 척추에 부담을 적게** 해주는 것으로, 각각의 환자의 특성에 따라 적합한 운동을 하게 되는데, **능동운동, 수동운동, 저항운동이 있음**
- 경추부는 굴곡, 신전 및 회전 등의 능동적인 운동과 수동적인 저항 운동을 실시
- 만성 요통의 경우에 요부근의 강화 및 안정화운동을 실시하고 체중을 줄임
- 운동 시에는 항상 올바른 자세를 유지하고 단단한 침상을 사용하며 Williams 및 Mckenzi 운동은 환자의 상태, 병정 및 질환에 따라 달리 처방되어야 함

6. 추나요법

- 치료원칙: **舒筋經絡, 活血祛瘀, 疎利關節하여 痺症이나 疼痛 제거에 목표를 둠**
- 급성기에는 주로 一指禪推法, 滾法, 摩法の 頸筋手法을 활용하여 舒筋通絡, 活血止痛하고, 만성기에는 伸展手法과 斜扳矯正手法 사용
- 근육의 경결부위를 一指禪推法을 활용하여 풀어주어 신경반사의 문란을 조정하고, 순환을 촉진시켜 出血이나 水腫을 신속히 흡수하고, 嵌頓이나 錯位를 제거하여 유착 형성 방지하여 통증 제거하여 유착형성을 방지함으로써, 통증이 소실되도록 함
- 자세는 측와위, 복와위, 양와위, 좌위 등에서 실시
- 근육성인 경우 해당되는 근육의 압통점이나 반대측에 연조직推拿手法 사용하고 椎骨의 偏歪인 경우는 척추부 전체를 신전시킨 후 부위별로 정형추나법 사용
- 다른 부위와의 계통적 관련성을 검사하여 기본이 되는 변위를 먼저 교정하고 보상되어 있는 변위를 함께 치료

I. 경부 질환 ★ [14]

- 경항통은 흔히 후두부에서 상배부까지의 견인감, 통증, 운동제한을 주증상으로 하여 두부, 견갑부, 상배부, 견갑내연, 상지부로 방산되는 통증을 나타내는 증상군을 의미
- 한의학에서 경추통, 항강, 항통, 낙침의 범주에 속하는 질환
- 외상, 노손(간신히허), 외감, 복감 풍한습의 후유증, 선천적 기형, 스트레스 등으로 인하여 맥락불통, 기혈운행불창으로 발생

1. 병인 및 치료

① **풍, 한, 습, 담, 열**사가 경락에 침범

- 외감성은 頭部偏向病側, 경항동통, 활동불리, 활동시 동통 증가, 脈弦緊함
- 특히 한습외감인 경우 항강, 轉側不利, 신통, 무한, 박백태, 오한발열, 두통, 迫風, 외한, 맥부긴하며 頭部가 빠지는 듯함

② **타박이나 외상 등의 어혈**로 인해 기혈 응체되고 경락 응색하여 근맥구급 발생

2. 약물치료

- 급성기: **활혈거어제**(신통축어탕, 가미활혈탕), **이기순기제**(오약순기산, 회수산, 서경탕)
- 만성기: **보기혈지제**(쌍화탕, 대보음환, 육미지황탕, 보중익기탕)

II. 흉배부 질환

- 흉배부에 어떤 원인에 의하여 자각적인 통증이나 한증, 열증 등의 감각이상을 나타내는 질환
- 감각이상 증상은 근육층에 경결점을 나타내거나 골구조의 착봉에서 주로 그 원인을 찾을 수 있음
- 임상에서 나타나는 것은 背痛이 대부분이며, 환자가 스스로 느끼는 자각증상이나 척추 질환, 비뇨생식기 질환 및 내장기 질환과의 연관반응으로 배한, 배열을 동반하는 경우도 있음

1. 병인 ★ [15]

① **외감풍한**: 허약상태에서 태양경이나 독맥경에 풍한이 침습하여 주로 痺, 痛의 증상을 나타냄

② **기혈양허**: 氣虛로 혈행이 원활하지 못하고, 기혈이 정체하여 經虛함으로 기혈응체가 되어 나타남

③ **담음내복**: 脾陽이 허해져 운화가 저하되어 양기가 산포되지 못하고 내복함으로써 발생, 주로 한증

④ **폐화역기**: 폐의 火가 내재하여 발생하는데 주로 背熱로 나타남

⑤ **음허**: 주로 신음허의 내열에 수반하여 허열증으로 나타남

⑥ 기타 ★ [19]

- **내장기성 연관통으로 나타나거나**, 경추 추간판 탈출증에 의하여 **비수, 심수에 방사통**으로 나타나거나 견갑관절 고착, 자세불량 등에 의한 추체의 측만이나 아탈구로 통증을 유발하게 되며, 대부분 국소적인 경결점에 의한 통증이나 불쾌감이 주증상

2. 약물치료

- ① 외감풍한으로 인한 風寒背痛: 강활습습탕
- ② 氣血陽虛背痛: 보중익기탕, 귀비탕가감
- ③ 痰飲內伏: 도담제습탕
- ④ 肺火氣逆: 사백산, 지백지황탕
- ⑤ 背部一點痛: 삼합탕
- ⑥ 氣血凝滯: 蠲痺湯
- ⑦ 背寒症: 導痰湯合蘇子降氣湯

Ⅲ. 요천골반부 질환

- 요천골반부 질환은 대부분 **引, 痺, 重, 痛, 酸症** 등의 감각 이상을 주소
- 요골반부의 일측 혹은 양측에 발생
- 요천부는 신체활동의 축추로서 위로 배려와 이어져 있으며 아래로는 구미, 가운데는 척주와 연결되어 신체를 지탱시켜주는데, 요는 신지부로 신사기는 양곽으로 들어가며, 신의 작용에 의해 전요운동을 주관함
- 요와 항강, 배, 슬관절 및 골반이 상호관련성을 갖고 동시에 발생하는 경우가 많으며, 원인에 따른 분류방법과 증상에 따른 분류방법 등으로 나누기도 하고, 급성과 만성으로 분류하기도 함

1. 요천 골반부 질환의 분류

- 복잡한 양태나 다양한 원인에 의하여 나타나므로 계통적이고 통일된 분류원칙을 설정하기는 어려우며, 다만 편의상 일반적으로 활용되는 구조적인 상태변화나 기능적 상태변화, 병인적요인, 방사통의 유무, 다빈도 등에 따라 분류함
- 맥에 따라 한, 풍, 습, 좌섬, 체, 허, 어혈, 습, 담, 신허로 나눌 수 있음
- 외감, 외상, 내상의 삼종과 심중요통으로 분류할 수 있음
- 현재는 구조적 요인과 병인적 요인 등에 의하여 분류하는 국제질병사인분류에 따르기도 함

2. 심중요통, 十種腰痛 ★ [12, 13, 15, 17, 19]

신허요통	- 맥이 대한 자는 신허하여 허리가 아프다. 脈大者 腎虛腰痛也. - 신허한 자는 통증이 멎지 않는다. 腎虛者 疼之不已者. - 방로로 신이 상하면 정혈이 근육을 충분히 기르지 못한다. 房慾傷腎 精血不足養筋 - 음이 허하여 허리를 펼 수 없으면 陰虛悠 悠痛 不能舉者 - 육미지황원, 팔미원에 녹용·당귀·모과·속단을 가한다. 六味地黃元 或八味元 加鹿茸 當歸 木瓜 續斷
담요통	- 腎虛要痛: 靑娥元, 加味靑娥元, 壯本丹, 局方安腎丸, 補髓丹. - 양이 허하여 허리에 힘이 없어 움직일 수 없으면 陽虛腰 軟不能運用 - 구미안신환, 백배환, 두충환, 보신탕 등을 쓴다. 九味安腎丸 百倍丸 杜冲丸 補腎湯. - 허리에 힘이 없는 것은 간신에 열이 잠복해있는 것으로 腰軟者 肝腎伏熱 - 황백과 방기를 써서 치료한다. 治用黃柏防己
기요통	- 맥이 활 혹은 복한 자는 담음으로 아픈 것이다. 脈滑者 伏者 痰飲通也 - 상하로 담음이 경락을 돌아다녀 허리, 등이 아프면 痰飲流注經絡, 腰背疼痛, - 이진탕이나 궁하탕에 남성, 창출, 황백을 가한다. 二陳湯, 或芎夏湯 並見痰飲 加 南星 蒼朮 黃柏. - 痰飲腰痛에는 남성, 반하에 기를 잘 돌려주는 약을 가해 도와야 한다. 加快氣藥佐之
식적요통	- 술에 취하거나 음식을 많이 먹고 성생활을 하여 因醉飽入房 - 습열이 허할 때 신에 들어가 요통으로 구부리는 것이 어려우면 濕熱乘虛入腎, 腰痛難以俛仰 - 四物湯 合二陳湯 加 麥芽 神麴 葛花 縮砂 杜冲 黃柏 官桂 枳殼 桔梗, 煎服. - 통증이 심하면 속효산을 쓴다. 痛甚者, 宜速效散

좌섬요통	- 무거운 것을 들다 힘이 들거나 빼긋해 아프면 좌섬요통이라 한다. 舉重勞傷 或挫閃墜落而作痛 - 독활탕 여신탕 입효산을 쓴다. 宜獨活湯 如神湯, 立安散.
어혈요통	- 질박추타로 인해 어혈이 생겨 요통이 생긴다. 跌撲墮墮, 以致血瘀腰痛 - 낮에는 덜하다가 밤에 심한 것은 어혈요통이다. 晝輕夜重者, 是瘀血痛也 - 혈어족요통인데 몸을 옆으로 돌리면 송곳으로 찌르는 듯 하다. 血瘀則腰痛, 轉側, 如錐之所刺 - 어혈요통에는 천궁육계탕을 쓰고, 瘀血腰痛, 川芎肉桂湯, - 오래된 것에 久者 五積散 去麻黃 加桃仁 紅花 木香 檳榔 茴香炒 四物湯 加桃仁 蘇木 酒紅花.
풍요통	- 풍으로 신을 상하여 風傷腎而腰痛 - 허리가 혹은 좌, 혹은 우, 아픈 곳이 일정하지 않고 或左或右 痛無常所 - 동통이 있어 뒷목에서 척배까지 이어져 流注疼痛 項連脊背 - 두 다리가 당기며 뻣뻣하고 맥부긴하면 引兩足強急 脈浮緊 - 오적산 가 방풍 전갈 / 오약순기산 가 오가피 / 가 마전자 오공
한요통	- 한으로 신경이 상한 요통은 몸을 옆으로 돌릴 수 없고 寒傷腎經腰痛, 不能轉側 - 열을 만나면 덜하고 한을 만나면 시작되며 맥현침급하다. 見熱則減, 遇寒則發, 脈沈弦急. - 오적산에 오수유 두충 도인을 가한다. 五積散加吳茱萸杜冲桃仁 - 통증이 심하면 흑측두말 한 돈을 타먹는다. 痛甚加黑丑頭末一錢調服
습요통	- 지대가 낮고 습한 곳에 오래 머무르거나 비와 이슬에 젖어서 久處卑濕, 雨露浸淫 - 허리가 돌처럼 무겁게 아프고 얼음처럼 차가운 데는 腰重痛如石, 冷如水 - 오적산에 도인과 오수유를 더 넣어 쓰면 효과가 가장 좋다. 五積散加桃仁吳茱萸, 最效 - 습요통에는 출부탕이나 통경산을 쓴다. 濕腰痛, 宜車附湯, 通經散. - 川芎肉桂湯은 한습한 곳에서 노숙을 하여 요통으로 몸을 돌릴 수 없는 것을 치료한다. 治露宿寒濕之地, 腰痛不能轉側
습열요통	- 평소 고량후미를 먹는 사람의 요통은 습열과 음허 때문이다. 平日膏粱厚味之人 腰痛皆是濕熱陰虛 - 습열요통은 날이 흐리거나 오래 앉아있어 생긴다. 濕熱腰痛者, 遇天陰或久坐而發者, 是也 - 맥이 완하거나 침하면 습열요통이다. 脈緩或沈, 是濕熱腰痛 - 습열요통에서 실한 자는 이묘창백산을 쓰고, 濕熱腰痛, 實者, 二妙蒼柏散 方見足部, - 허한자는 칠미창백산이나 당귀점통탕을 쓴다. 虛者, 七味蒼柏散, 或當歸拈痛湯 方見足部
기요통	- 일반적인 사람이 의욕을 잃으면 심혈이 왕성하지 못하여 失志則 心血不旺 - 근맥을 기르지 못하고 기가 막혀서 허리가 아파 不養筋脈 氣滯腰痛 - 오래 서있거나 멀리 다닐 수 없다. 不能久立遠行 - 七氣湯에 복령은 배로, 침향·유향을 조금 더 넣어 달여먹는다. 倍加茯苓 加沈香乳香各少許, 煎服 - 근심과 생각으로 비가 손상되면 허리가 아프고 憂思傷脾則腰痛 - 분노로 간이 손상되어도 허리가 아프다. 忿怒傷肝亦作腰痛 - 俱宜沈香降氣湯 合調氣散

기타 - 신착증(腎着證)

- 병인이 몸이 무겁고 허리가 물 속에 앉아 있는 것처럼 차가우며 病人身體重, 腰中冷如坐水,
겉모습은 습병 같으나 도리어 갈증이 없고 소변이 잘 나오며 形如水狀, 反不渴, 小便自利
먹는 것은 여전한데 허리 아래가 차갑고 아프며 飲食如故, 腰以下冷痛
무거운 것을 맨 것처럼 허리가 몹시 무거우면 腰重如帶五千錢
신착탕으로 치료한다. 腎着湯主之
- 대개 습과 같이 치료한다. 大抵與濕, 同治

요통통치

- 육기는 모두 통증을 일으킬 수 있는데 대개 한습이 많고 풍열은 적다. 六氣皆能爲痛, 大抵寒濕多, 而風熱少.
또 방실노상으로 신허요통이 된 경우도 많다. 又有房室勞傷, 腎虛腰痛者, 居多.
이것은 양기가 허약하여 기를 돌릴 수 없기 때문이다. 是陽氣虛弱, 不能運動故也
- 오래된 요통에는 반드시 육계를 써서 열어주는데, 久腰痛, 必用官桂以開之,
배와 옆구리가 아플 때도 이렇게 한다. 腹脇痛, 皆然
- 모든 요통에는 보기약을 쓸 수 없는데, 諸腰痛, 不可用補氣藥
한량약을 많이 쓰는 것도 마땅치 않다. 亦不宜峻用寒涼藥
보신탕은 모든 요통을 치료한다. 補腎湯治一切腰痛

5. 요통흉증과 도인법

- ① 요통흉증: 腰痛, 面上忽見紅點, 人中黑者, 死.<入門>
- ② 도인법: 理腰背痛, 病人正東坐, 收手抱心, 一人於前據蹠其兩膝, 一人後撐其頭 徐牽令偃臥
頭到地. 三起三臥, 便差 <得效>